



Autoantikörper gegen Caspr2

eine immunhistologische Analyse ihrer Auswirkungen im
zentralen Nervensystem

Seminarfacharbeit in den Spezialklassen mit
mathematisch-naturwissenschaftlich-technischer Richtung der gymnasialen
Oberstufe

Autor/ -innen:	Johanna Hoppe Helene Becker Kushagr Sinha
Schule:	Carl-Zeiss-Gymnasium Jena
Abgabetermin:	30. September 2026
Fachbetreuerinnen:	Frau Dr. Josefine Sell Frau Dr. Anja Strauß
Fachlehrerin:	Frau Sybille Weiß
Betreuerin:	Frau Dr. Annett Fiedler

Inhaltsverzeichnis

1	Motivation und Zielsetzung	1
2	Grundlagen	3
2.1	Neurobiologische Grundlagen	3
2.1.1	Signalweiterleitung am Axon und synaptische Signalübertragung	3
2.2	Immunologische Grundlagen	8
2.2.1	Prinzipien der Immunabwehr	8
2.2.2	Mechanismen fehlgeleiteter Immunabwehr	11
3	Die Wirkung von Caspr2 am Axon und der Synapse	12
4	Autoimmune Enzephalitis und CASPR2	16
4.1	Definition und Krankheitsbild	16
4.2	Wirkungsweise der Anti-Caspr2-Autoantikörper	21
5	Material	23
5.1	Indirekte Immunfluoreszenz	23
5.2	Mikroskopieverfahren	25
6	Durchführung der praktischen Untersuchungen	29
6.1	Untersuchung zur Lokalisation von Caspr2 an Synapsen	30
6.2	Untersuchung zum Einfluss von humanen Caspr2-Antikörpern auf die Protein-Interaktion mit Contactin-2	33
6.3	Mikroskopieren und Bildanalyse	36
7	Ergebnisse und Auswertung	38
7.1	Kolokalisation von Caspr2 mit VGat und VGlut	38
7.2	Kolokalisation von Caspr2 und Contactin-2 nach der Behandlung mit verschiedenen Antikörpern	43
8	Diskussion	45

9	Fazit und Ausblick	46
10	Anhang	47
11	Literaturverzeichnis	48
12	Bildquellenverzeichnis	52

1 Motivation und Zielsetzung

Johanna Hoppe

Entzündungen des Gehirns (Enzephalitis) werden meist durch Bakterien oder Viren ausgelöst. Seltener ist eine Fehlreaktion des Immunsystems der Grund.

Die Autoimmune Enzephalitis ist eine neurologische Erkrankung, die durch Autoantikörper gegen neuronale Oberflächenproteine ausgelöst wird. Diese fehlgeleitete Immunreaktion des Körpers führt zu einer beeinträchtigten Signalweiterleitung am Axon und einer gestörten synaptischen Übertragung. Dies äußert sich durch Symptome wie Gedächtnisstörungen, psychiatrischen Auffälligkeiten, oder Wesensveränderung. Betroffene leiden häufig an verzögerter Muskelentspannung nach willkürlicher Muskelanspannung, epileptischen Anfällen sowie Schlafstörungen und kognitiven Defiziten.¹

Der Fokus der vorliegenden Arbeit liegt auf der autoimmunen Caspr2-Enzephalitis, bei der Autoantikörper gegen das neuronale Protein Contactin-associated protein 2 (Caspr2) gebildet werden. Caspr2 bildet mit Kaliumionenkanälen und weiteren Proteinen im Nervensystem Komplexe, welche unter anderem für die Lokalisation der Kaliumionenkanäle relevant sind. Bekannt ist bereits, dass Caspr2 für die funktionierende Signalweiterleitung durch das Axon von Bedeutung ist. Studien konnten Caspr2 2008 ebenfalls an Synapsen, den Verbindungsstellen zwischen zwei Nervenzellen, nachweisen. Der Fokus dieser Arbeit liegt daher auf der Untersuchung von Caspr2 und der Wirkung von Autoantikörpern gegen dieses Protein an den Synapsen des zentralen Nervensystems. In Zusammenarbeit mit Dr. Josefine Sell vom Universitätsklinikum Jena werden zwei Teiluntersuchungen durchgeführt.

Zum einen soll herausgefunden werden, ob Caspr2 eher an erregenden (exzitatorischen) oder hemmenden (inhibitorischen) Synapsen lokalisiert ist. Dazu werden an Hippocampuszellkulturen von Mäusen Doppelfärbungen kommerzieller Caspr2-Antikörper mit je einem der synaptischen Marker VGlut1 (für exzitatorische Syn-

¹van Sonderen; Petit-Pedrol et al. 2017a.

apsen) und VGat (für inhibitorische Synapsen) durchgeführt. Diese werden mithilfe hochauflösender Fluoreszenzmikroskopie analysiert und ausgewertet.

Im zweiten Teil wird untersucht, ob Antikörper gegen Caspr2 die Interaktion zwischen Caspr2 und seinem Bindungspartner Contactin-2 stören. Dafür werden lebende neuronale Zellkulturen mit aus Patienten gewonnenen Caspr2-Antikörpern behandelt. Anschließend erfolgt eine Doppelfärbung von Caspr2 und Contactin-2, um mögliche Veränderungen in der Kolo-kalisation der beiden Proteine festzustellen.

Ziel dieser Seminarfacharbeit ist es, durch die Untersuchungen dazu beizutragen, ein besseres Verständnis für die Caspr2-assoziierte Enzephalitis zu entwickeln. Denn nur wenn die zugrundeliegenden Vorgänge im Gehirn genau verstanden werden, kann die Diagnostik und Behandlung der Krankheit weiter optimiert werden.

2 Grundlagen

2.1 Neurobiologische Grundlagen

Johanna Hoppe

2.1.1 Signalweiterleitung am Axon und synaptische Signalübertragung

Um die Rolle bestimmter Proteine für die Signalweiterleitung in einer Nervenzelle zu verstehen, sollen der Aufbau einer Nervenzelle sowie der Prozess der Signalweiterleitung genauer betrachtet werden.

Die grundlegende Funktionseinheit des Nervensystems ist die Nervenzelle, auch Neuron genannt.

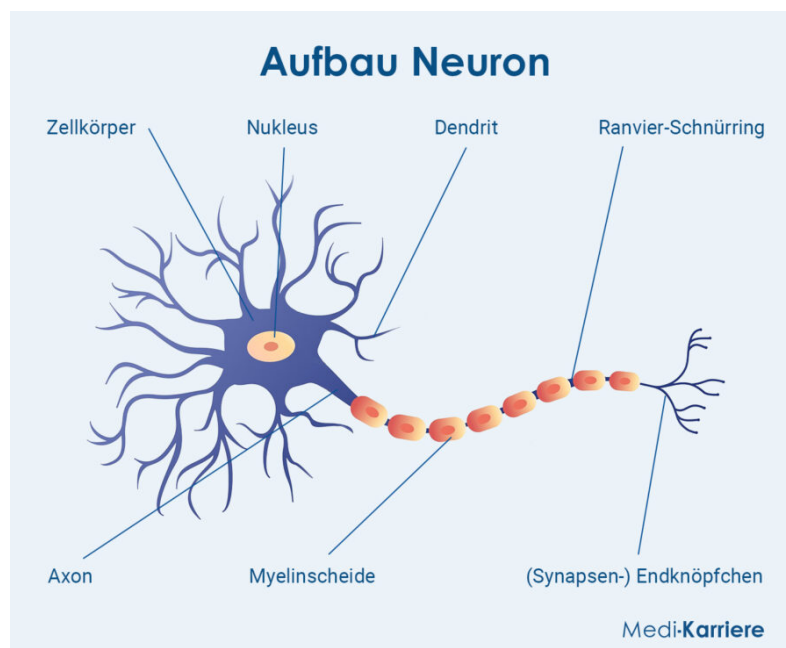


Abbildung 2.1: Aufbau einer Nervenzelle (Kaus 2026)

Ein Neuron besteht aus einem Zellkörper (Soma), welcher das Zellplasma, den Zellkern sowie weitere typische Zellorganellen enthält. (Zwischen dem Zellinneren und dem äußeren Milieu gibt es unterschiedliche Ionenzusammensetzungen, die zum Teil von der Zelle aktiv aufrecht erhalten werden. (Durch die unterschiedlichen positiven und negativen Ladungen und den chemischen Gradienten entsteht an der Membran ein Potential, das Membranpotential). Das Zellinnere ist dabei im Vergleich zum Zelläußeren negativ geladen, das Zelläußere positiv.) Vom Zellkörper gehen Dendriten, verzweigte Fortsätze des Neurons, aus, die der Aufnahme eingehender Signale anderer Neuronen dienen. Sie leiten Signale elektrisch zum Zellkörper weiter. Am Übergang zum Axon, dem Axonhügel, werden die eingehenden Signale summiert. Über das Axon werden elektrische Spannungsänderungen bis zu den synaptischen Endigungen weitergeleitet. Dort wird das ankommende elektrische Signal in ein chemisches Signal umgewandelt, indem Neurotransmitter in den synaptischen Spalt ausgeschüttet werden. Auf diese Weise wird die Information auf eine nachgeschaltete Nerven-, Muskel- oder Drüsenzelle übertragen.²

Ein Aktionspotential (vgl. Abb 2.2) ist eine ein bis zwei Millisekunden anhaltende, markante Änderung des Membranpotentials der Zellmembran.³

Das Membranpotential ist die elektrische Spannung, die zwischen der Außen- und Innenseite der Zellmembran, aufgrund von Ladungsunterschieden, besteht.⁴

Alle Zellen bilden ein solches Membranpotential aus, jedoch können Neuronen ihr Membranpotential aktiv verändern. Man bezeichnet sie daher auch als erregbare Zellen. Im Ruhezustand weist die Membran der Nervenzelle ein negatives Ruhepotential auf, das ca. -70 Millivolt (mV) beträgt. Wird am Axonhügel der Zelle durch das Summieren der eingehenden Signale ein bestimmter Schwellenwert überschritten, welcher in der Regel bei -55 mV liegt, kommt es zur Öffnung spannungsgesteuerter Natriumionenkanäle. Der darauffolgende Einstrom von positiv geladenen Natriumionen in das Zellinnere führt zu einer Depolarisation, also einer Verschiebung des Membranpotentials in den positiven Bereich. Diese Depolarisation bewirkt die Öffnung weiterer Natriumionenkanäle, wodurch das Innere der Zelle rasant positiver wird. Dieser Vorgang folgt dem Prinzip der positiven Rückkopplung. Während sich

²Markl 1997a, S. 1082–1083.

³Hircin; Reh; Klensang et al. 2025.

⁴Antwerpes; Güven et al. 2025.

die spannungsgesteuerten Natriumionenkanäle bei einer Depolarisation sehr schnell öffnen, gibt es eine zeitliche Verzögerung bis zur Öffnung der spannungsgesteuerten Kaliumionenkanäle. Infolgedessen strömen Kaliumionen aus dem Zellinneren in den extrazellulären Raum. Da die Natriumionenkanäle bereits wieder geschlossen sind, führt der Ausstrom der Kaliumionen zur Repolarisation der Membran. Durch ein verzögertes Schließen der Kaliumionenkanäle strömen eine kurze Zeit nach dem Erreichen eines Membranpotentials von -70 mV weitere Kaliumionen nach außen, was eine Hyperpolarisation bewirkt. (Während der Hyperpolarisation kann die Zelle nicht erregt werden. Diese Zeit nennt man auch Refraktärzeit.) Die Natrium-Kalium-Pumpe stellt anschließend das ursprüngliche, negative Ruhepotential wieder her.⁵

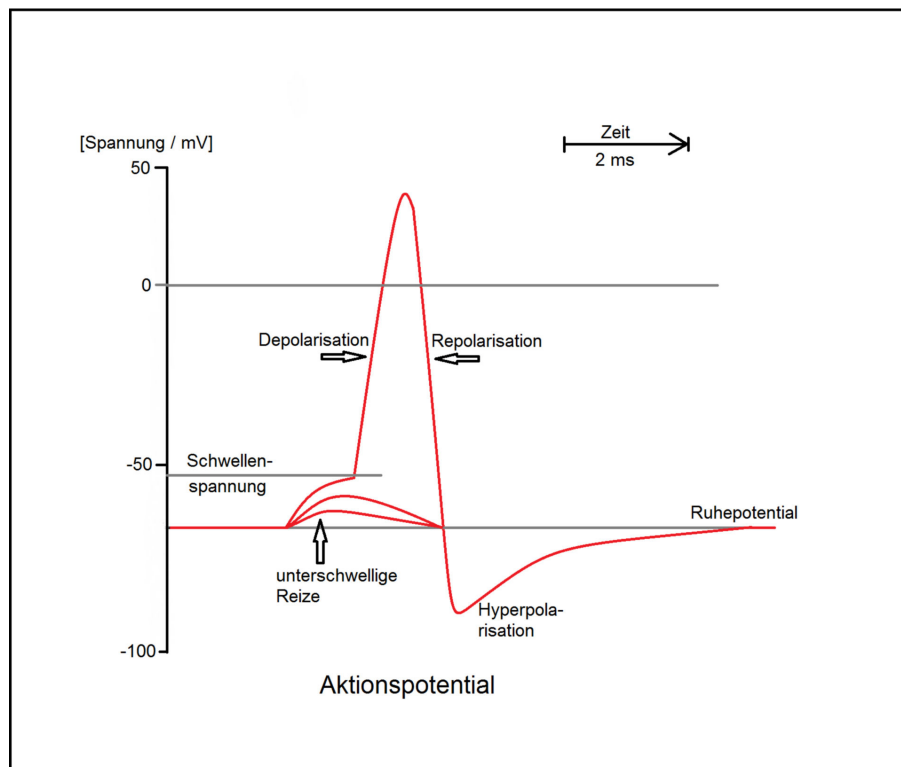


Abbildung 2.2: UNterschrift nötig (Winter 2014)

Das Aktionspotential breitet sich anschließend entlang des Axons aus. Das Axon ist häufig von einer Myelinscheide umgeben, die von spezialisierten Gliazellen gebildet wird. Die Myelinscheide dient als elektrische Isolierung und ist in regelmäßigen Abständen durch Ranvier-Schnürringe unterbrochen (siehe Abbildung 2.3). Die spannungsgesteuerten Natrium- und Kaliumionenkanäle sind dabei überwiegend an den

⁵Markl 1997a, S. 1087–1089.

Ranvier-Schnürringen konzentriert. Eine Depolarisation, die durch ein Aktionspotential an einem Ranvier-Schnürring ausgelöst wurde, breitet sich im Zellplasma aus und führt auch am nächsten Ranvier-Schnürring zur Öffnung spannungsgesteuerter Natriumionenkanäle. Dort wird nach dem zuvor beschriebenen Prinzip erneut ein Aktionspotential ausgelöst. Das Aktionspotential wird also durch die spannungsgesteuerten Ionenkanäle sequenziell nur an den Ranvier-Schnürringen neu generiert und so entlang des Axons bis zu den synaptischen Endigungen weitergeleitet, wobei die spannungsgesteuerten Kaliumionenkanäle für die Repolarisation verantwortlich sind. Dies bezeichnet man als saltatorische Erregungsleitung.⁶

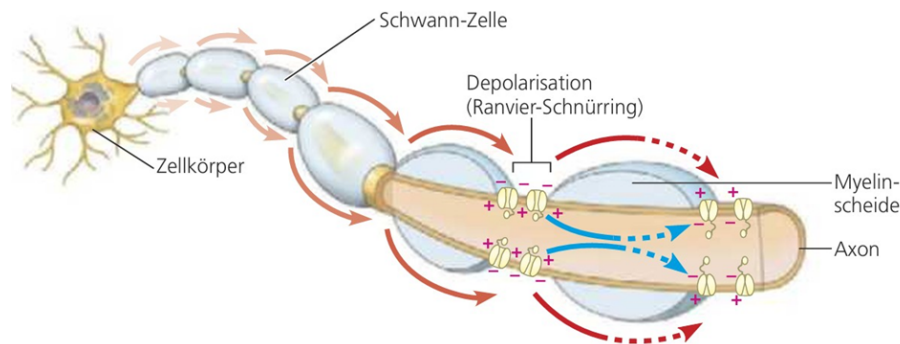


Abbildung 2.3: Saltatorische Erregungsweiterleitung (Markl 1997b)

Trifft ein Aktionspotential an der präsynaptischen Endigung ein, kommt es zur Depolarisation der Membran, was zur Öffnung spannungsgesteuerter Calciumionenkanäle führt. Der folgende Einstrom von Calciumionen führt zur Fusion der synaptischen Vesikel mit der Membran und zur Freisetzung von Neurotransmittern in den synaptischen Spalt. (siehe Abbildung 2.4)

⁶Markl 1997a, S. 1090–1091.

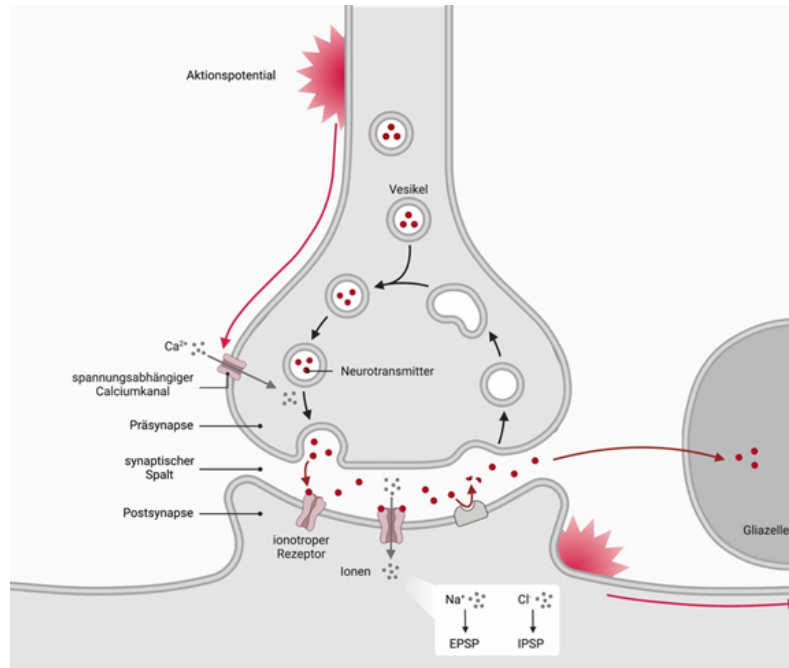


Abbildung 2.4: Aufbau und Funktionsweise einer chemischen Synapse (Nolte 2022)

Spannungsabhängige Kaliumionenkanäle des Typs Kv1 spielen eine wichtige Rolle bei der Repolarisation der Membran. Sie begrenzen auch hier die Dauer des Aktionspotentials und dadurch den Calciumioneneinstrom. So beeinflussen sie indirekt die Menge an freigesetzten Neurotransmittern. Je nach Art der freigesetzten Neurotransmitter unterscheidet man erregende und hemmende Synapsen. Zum Beispiel ist Glutamat ein wichtiger erregender (exzitatorischer) Transmitter. Für den Transport von Glutamat in die synaptischen Vesikel ist das Vesikelprotein VGlut1 (Vesikulärer Glutamat-Transporter 1) verantwortlich. Daher dient VGlut1 als Marker für exzitatorische Synapsen. Das Protein VGat (Vesikulärer GABA/Glyzin-Transporter) hingegen transportiert inhibitorische Neurotransmitter wie Gammaaminobuttersäure (GABA) in die Vesikel und ist somit ein Marker für hemmende Synapsen.⁷

⁷Markl 1997a, S. 1092.

2.2 Immunologische Grundlagen

Kushagr Sinha

Bei den autoimmunen Enzephalitiden handelt es sich um entzündliche Erkrankungen des Gehirns, bei denen das Immunsystem fehlgeleitet ist und dadurch körpereigene Stoffe angreift (= autoimmun). Um diese autoimmune Krankheit und ihre Entstehung zu verstehen, wird in diesem Kapitel zunächst auf die wichtigsten Grundlagen des gesunden und des fehlgeleiteten Immunsystems eingegangen.

2.2.1 Prinzipien der Immunabwehr

Das Immunsystem des menschlichen Körpers ist ebenso wie das Nervensystem äußerst komplex. Seine Hauptaufgabe besteht darin, den Körper vor Viren, Bakterien und anderen körperfremden Stoffen zu schützen.⁸

Außerdem wird das Immunsystem in zwei Systeme unterteilt:

- das angeborene (unspezifische) Immunsystem
- das adaptive (spezifische) Immunsystem

Das angeborene Immunsystem wirkt im Falle eines Krankheitserregers als erstes, am schnellsten und unspezifisch, also ohne Erkennung spezifischer Antigene, indem es auf allgemein charakteristische Strukturen der Erreger reagiert.⁹

Das adaptive Immunsystem hingegen reagiert langsamer als das angeborene, wirkt aber spezifisch gegen die Antigene der Erreger. Außerdem bildet es ein immunologisches Gedächtnis, um beim Wiederauftreten des Pathogens dieses schneller und besser bekämpfen zu können. Die zwei wichtigsten Zellen dabei sind die T-Lymphozyten und die B-Lymphozyten.¹⁰

⁸Smith und Germolec 1999.

⁹Delves 2024.

¹⁰Delves 2024.

T-Lymphozyten übernehmen vorwiegend regulatorische und zellvermittelte Funktionen. T-Helferzellen koordinieren die Immunantwort, indem sie durch die Ausschüttung von Zytokinen die Aktivierung anderer Immunzellen steuern. Zytotoxische T-Zellen sind hingegen in der Lage, virusinfizierte oder entartete Körperzellen gezielt zu zerstören. Die präzise Zusammenarbeit dieser verschiedenen Zelltypen ermöglicht eine effektive und kontrollierte Immunabwehr.

B-Lymphozyten differenzieren sich nach Aktivierung durch Antigenkontakt und Unterstützung durch T-Helferzellen zu Plasmazellen, welche große Mengen spezifischer Antikörper produzieren. Antikörper sind Proteine, die meist der Klasse der Immunglobuline G (IgG) angehören und eine charakteristische Y-förmige Struktur besitzen (siehe Abbildung 2.5). Die variablen Regionen an den Enden der Antikörper ermöglichen eine hochspezifische Bindung an Antigene. Durch diese Bindung können Krankheitserreger neutralisiert oder für andere Immunzellen markiert werden.¹¹

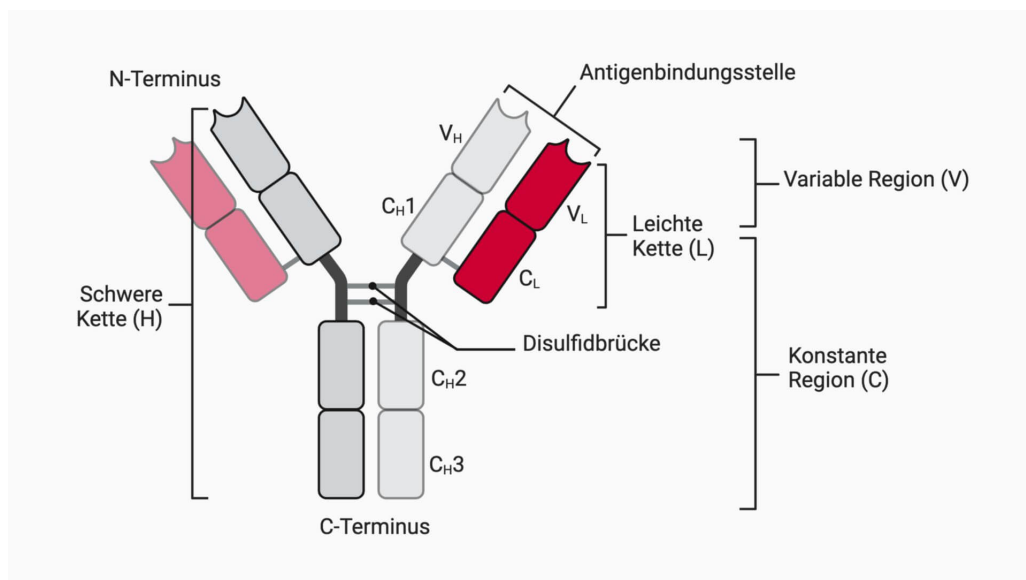


Abbildung 2.5: Darstellung eines IgG-Antikörpers mit Beschriftung der strukturellen Regionen. (Reh 2024)

Damit beide Systeme miteinander kommunizieren können, gibt es dendritische Zellen. Diese gelten als Vermittler zwischen dem angeborenen und dem adaptiven Immunsystem. Sie erfüllen diese Aufgabe, indem sie Antigeninformationen von Erre-

¹¹Antwerpes; Güler et al. 2024; Hircin; Reh; Dodegge et al. 2024.

gern aufnehmen und diese dann an ihrer Oberfläche präsentieren. Dadurch werden Lymphozyten aktiviert, was wiederum zu einer spezifischen Immunantwort führt.¹²

Die Immunglobulinklasse G (IgG) umfasst vier Subklassen (IgG1 bis IgG4), die sich in ihrer Funktion unterscheiden und in Abbildung 2.5 dargestellt sind. Während IgG1 und IgG3 oft Entzündungen durch das sogenannte Komplementsystem verstärken, nimmt IgG4 eine Sonderrolle ein: Es ist weniger entzündlich, neigt aber dazu, Bindungen zwischen Proteinen direkt zu blockieren.¹³

2.2.2 Mechanismen fehlgeleiteter Immunabwehr

Ein zentrales Merkmal eines funktionierenden Immunsystems ist die Fähigkeit zur Selbsttoleranz. Das bedeutet, dass körpereigene Strukturen unter normalen Bedingungen nicht als Ziel einer Immunreaktion erkannt werden. Diese Eigenschaft ist entscheidend, um autoimmune Prozesse zu verhindern.¹⁴

Passiert bei der immunologischen Selbsttoleranz ein Fehler, greift das Immunsystem fälschlicherweise körpereigene Strukturen an. Dieser Vorgang wird als Autoimmunität bezeichnet. Erst wenn eine solche Reaktion zu messbaren Schäden an Organen oder Geweben führt und klinische Symptome aufweist, spricht man von einer Autoimmunerkrankung.¹⁵

T- und B-Zellen reifen aus Vorläuferzellen im Thymus (daher auch T-Zelle) beziehungsweise im Knochenmark (B für engl. Bone Marrow). Bei ihrer Entwicklung durchlaufen sie eine zentrale Toleranz, bei der geprüft wird, ob sie auf körpereigene Antigene reagieren. Ist dies der Fall, werden sie eliminiert. Damit wird eine Autoimmunität verhindert.¹⁶

Zusätzlich gibt es noch einen Selektionsprozess, die periphere Toleranz. Hierbei werden die T-Zellen gegen weitere Antigene getestet, die z. B. im Blut oder in Lymphknoten vorkommen. Dabei unterdrücken regulatorische T-Zellen mithilfe von

¹²Universitätsklinikum Heidelberg 2026b.

¹³Hircin; Reh; Dodegge et al. 2024; Antwerpes; Fink et al. 2024.

¹⁴Smith und Germolec 1999.

¹⁵Fernandez 2025.

¹⁶Antwerpes und Hüting 2024; Antwerpes; Güler et al. 2024.

hemmenden Botenstoffen die Aktivierung schädlicher Zellen oder lösen ihren Zelltod aus. Darüber hinaus kann die Zelle, wenn keine Entzündung vorliegt und sie somit keine kostimulatorischen Signale erhält, in einen Zustand der Inaktivität versetzt werden und somit keine Reaktion auslösen.¹⁷

Die beschriebenen Mechanismen der immunologischen Selbsttoleranz sind auch für das Verständnis der Caspr2-Enzephalitis relevant. Bei dieser Erkrankung richtet sich die Immunantwort gegen körpereigene Strukturen des Nervensystems, insbesondere gegen das Protein Caspr2. (Im weiteren Verlauf wird daher betrachtet, welche Rolle Autoantikörper gegen Caspr2 bei der Erkrankung spielen.)

¹⁷Macian et al. 2004; Antwerpes und Hüting 2024.

3 Die Wirkung von Caspr2 am Axon und der Synapse

Johanna Hoppe

Bei der beschriebenen Form der Erregungsleitung entlang des Axons spielen neben den spannungsgesteuerten Ionenkanälen (vgl. Kapitel 2.1.2) auch weitere Proteine eine entscheidende Rolle.

Bereits 1999 wurde das Protein Contactin-associated protein 2 (Caspr2) in den angrenzenden Bereichen der axonalen Schnürringe, den juxtaparanodalen Bereichen, beschrieben¹⁸ und seitdem weiter erforscht. Caspr2 ist ein Typ-I-Transmembranprotein, also ein integrales Protein, welches die Zellmembran nur einmal durchquert, und gehört zur Neurexin-Superfamilie. Diese ist eine Gruppe von Transmembranmolekülen, die Zell-Zell-Kontakte vermitteln und spezialisierte membranöse Domänen erzeugen. Caspr2 weist eine charakteristische Domänenstruktur auf, die in Abbildung 3.2 Teil B dargestellt ist. Dazu gehören unter anderem die Discoidin-Domäne (F58C) und die Laminin-Domänen (L1–L4), welche in Kapitel 6 der Arbeit erneut aufgegriffen werden.¹⁹

Caspr2 ist am myelinisierten Axon unter anderem mit Contactin2 Bestandteil eines Proteinkomplexes, welcher in Abbildung 3.1 dargestellt ist. Dieser lokalisiert und verankert spannungsgesteuerte Kalium-Ionenkanäle des Typs Kv1 in der Axonmembran. Dabei interagiert Caspr2 extrazellulär mit Contactin2, welches wie Caspr2 als Zelladhäsionsprotein wirkt. Dadurch trägt der Komplex entscheidend zur räumlichen Organisation der myelinisierten Axonmembran und zur Aufrechterhaltung einer effizienten saltatorischen Erregungsweiterleitung bei. (siehe Kapitel 2.1.2) Eine Störung dieser Interaktion kann die korrekte Clusterbildung und somit die Funktion der Kv1-Kanäle beeinträchtigen und zu neurologischen Symptomen ,wie in Kapitel 4.1 beschrieben wird, führen.²⁰

¹⁸Poliak et al. 1999.

¹⁹Haklai-Topper et al. 2010; Cell Signaling Technology 2026.

²⁰van Sonderen; Petit-Pedrol et al. 2017a.

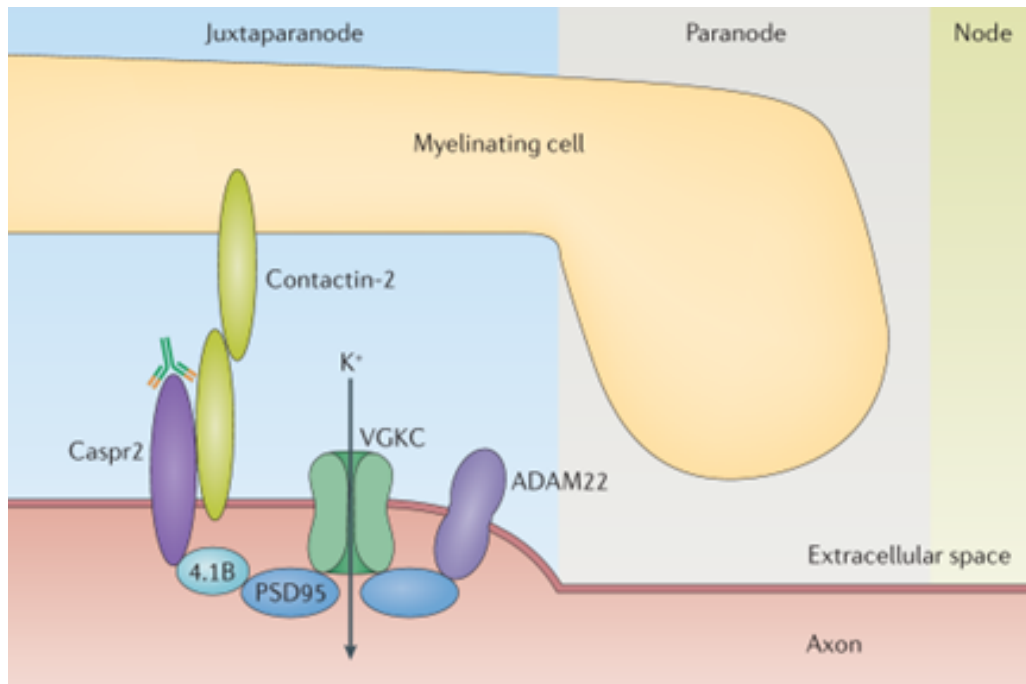


Abbildung 3.1: Caspr2 am myelinisierten Axon (van Sonderen; Petit-Pedrol et al. 2017b)

Zudem ist bekannt, dass Caspr2 während der Embryonalentwicklung bedeutsam ist und dort für die korrekte Verzweigung der Dendriten, die Ausbildung dendritischer Spines und das Axonwachstum mitverantwortlich ist. Fehlt Caspr2 durch eine genetische Veränderung, kann die Entwicklung der Nervenzellen beeinträchtigt sein. Eine Caspr2-Mutation wird beispielsweise auch mit Erkrankungen wie der Autismus-Spektrum-Störung oder Aufmerksamkeits-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) in Verbindung gebracht.²¹

Neuere Studien zeigen, dass Caspr2 nicht nur am Axon lokalisiert ist, sondern auch an Synapsen vorkommt, was bisher jedoch deutlich weniger erforscht ist. Kv1-Kanäle sind bereits sicher an den präsynaptischen Membranen bekannt und sind dort an der Freisetzung von Neurotransmittern beteiligt (siehe Kapitel 2.1.2). Bereits 2008 konnten Caspr2 und Contactin-2 biochemisch an synaptischen Membranen nachgewiesen werden.²² In einer weiteren Studie aus dem Jahr 2015 wurde mithilfe von Immunfärbungen eine Überlappung von Caspr2 mit synaptischen Markern erregender und hemmender Synapsen gezeigt. Dabei wurden die Marker VGlut für

²¹Canali und Goutebroze 2018a.

²²Bakkaloglu et al. 2008.

exzitatorische, und Gad65 für inhibitorische Synapsen, verwendet. Diese gelten als spezifische Markerproteine für den jeweiligen Synapsentyp. Unter anderem durch solche Ergebnisse wird davon ausgegangen, dass Caspr2 auch an präsynaptischen Membranen vorliegt.²³

Die Funktion von Caspr2 an der Synapse ist bislang nicht vollständig geklärt, ähnelt jedoch vermutlich der am Axon. Caspr2 bildet auch hier einen Protein-Komplex mit weiteren Molekülen wie Contactin-2. Wie dieser genau aufgebaut ist, ist jedoch noch unklar. Angenommen wird, dass dieser Komplex analog zum myelinisierten Axon die Kv1-Kanäle stabilisiert und lokalisiert. Darüber hinaus könnte der Caspr2-Contactin-2-Komplex an der Organisation synaptischer Strukturen beteiligt sein, indem er die Verbindung von Prä- und Postsynapse stabilisiert. Die Anordnung des Proteinkomplexes sowie die Organisation der einzelnen Domänen von Caspr2 ist wahrscheinlich eine andere als am Axon, da es sich hier um andere Zellbereiche handelt. Weiterhin ist zu beachten, dass der synaptische Spalt kleiner ist als der extrazelluläre Raum zwischen Axon und Gliazelle. Entsprechend existieren unterschiedliche Hypothesen zur Organisation und Funktion von Caspr2 an der Synapse.²⁴ Teil C der Abbildung 3.2 veranschaulicht zwei mögliche Anordnungen des Proteins an der Synapse: zum einen eine vertikale Orientierung, die das Protein annehmen könnte, sowie eine mögliche horizontale Orientierung der Domänen. Je nachdem, wie das Protein ausgerichtet ist, wird seine Funktion unterschiedlich beeinflusst, da beispielsweise andere Interaktionen mit weiteren Proteinen möglich sind.²⁵

²³Pinatel et al. 2015.

²⁴Canali und Goutebroze 2018a.

²⁵Canali und Goutebroze 2018a.

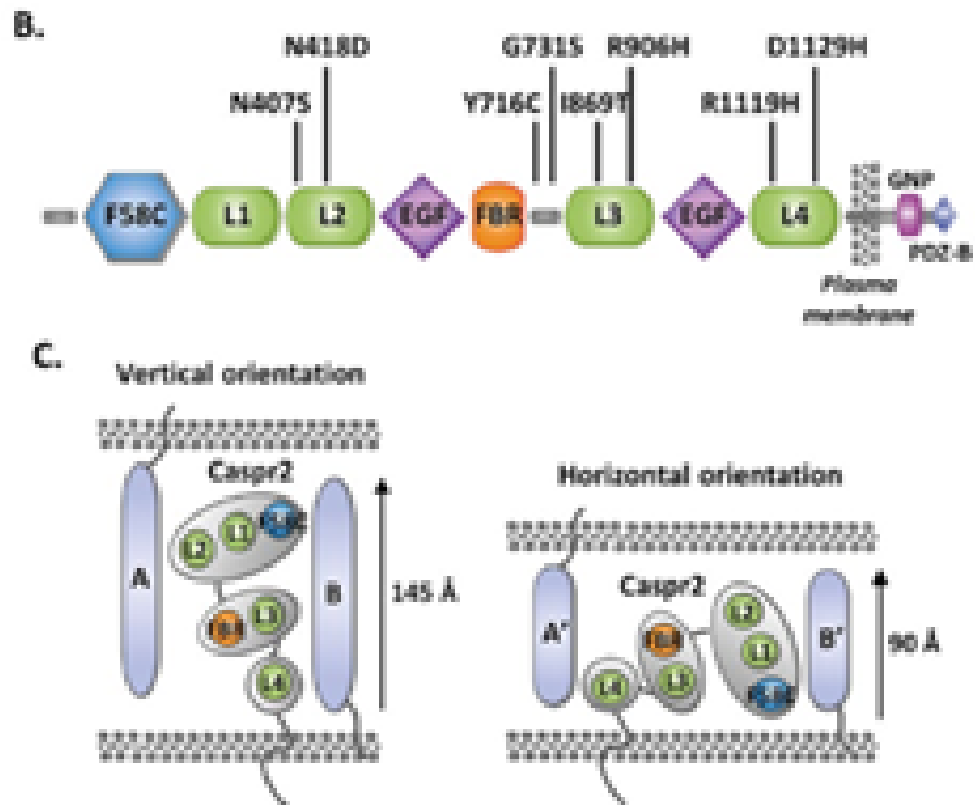


Abbildung 3.2: Domänenorganisation von Caspr2 (Canali und Goutebroze 2018b)

4 Autoimmune Enzephalitis und CASPR2

Helene Becker

4.1 Definition und Krankheitsbild

Als Enzephalitis wird eine Entzündung des Gehirns bezeichnet. Je nach Ursache und Ausprägung der Symptome werden verschiedene Arten von Enzephalitiden unterschieden.

Enzephalitiden werden meist ausgelöst, indem ein Virus das Hirn direkt infiziert oder ein Virus, ein Impfstoff oder etwas anderes die Entzündung auslöst. Als Folge einer Viruserkrankung kann so beispielsweise eine epidemische oder eine sporadische Enzephalitis entstehen. Ebenfalls kann (aus einer Virusinfektion oder aus der Reaktion von T-Zellen auf einen Tumor) eine autoimmune Enzephalitis (AE) hervorgehen.²⁶ Bei der AE handelt es sich um eine Autoimmunerkrankung, bei der es zur fehlgeleiteten Immunabwehr gegen körpereigene neuronale Strukturen kommt.²⁷ Dabei werden AK gegen Antigene körpereigener Gewebe durch das Immunsystem hergestellt, jene werden dann als sogenannte aAK bezeichnet. Eine solche Autoimmunreaktion kann zu neuronalen Entzündungen und Gewebeschäden führen.²⁸

Der Begriff AE beschreibt eine Gruppe von Erkrankungen, die sich in verschiedenen Bereichen des ZNS und PNS ausbilden. Jede einzelne wird an Hand der auslösenden aAK charakterisiert, die sich gegen bestimmte neuronale Strukturen bzw. Antigene richten. Durch die vielfältigen Antigene gibt es ein breites Spektrum

²⁶Klein 2025.

²⁷Klein 2025; Fernandez 2025.

²⁸Fernandez 2025.

klinischer Symptome der AE, die von Wesensänderungen und kognitiven Störungen über epileptische Anfälle und Bewegungsstörungen bis hin zu vegetativen und Bewusstseinsstörungen reichen können.²⁹

Sporadische AE werden in zwei Hauptformen unterschieden. Paraneoplastische Enzephalitiden werden durch aAK, sogenannte onkoneurale AK, gegen intrazelluläre Zielstrukturen (siehe Abbildung 4.1 A) ausgelöst und sind meist Tumor-assoziiert.

AAK gegen neuronale Oberflächenantigene (siehe Abbildung 4.1 B) lösen eine sogenannte nicht-paraneoplastische Enzephalitis und sind eher selten mit Tumoren assoziiert. Eines dieser neuronalen Oberflächenantigene ist Caspr2.³⁰

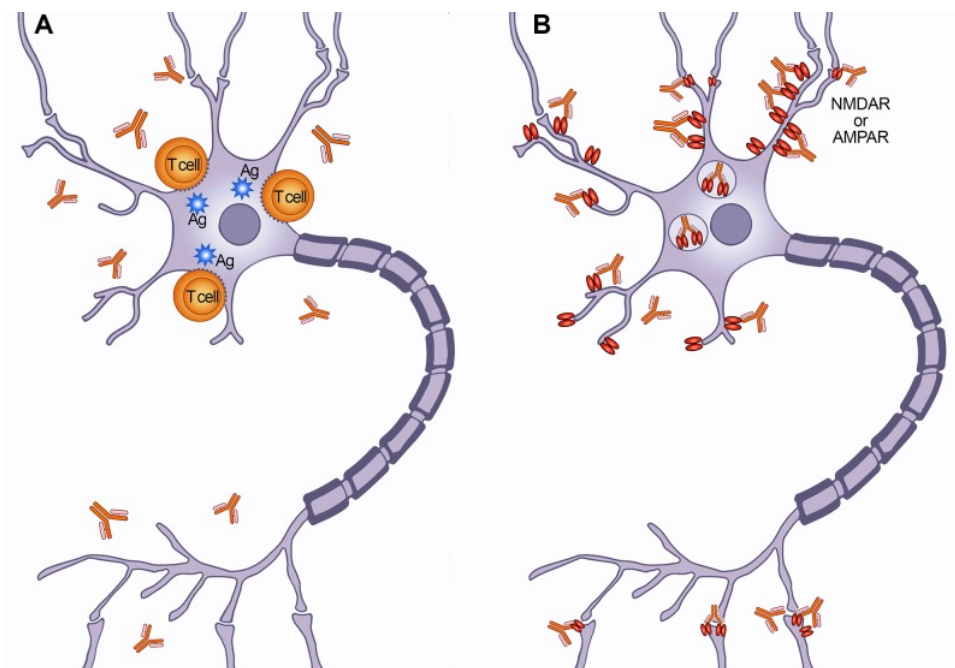


Abbildung 4.1: A: onkoneurale AK richten sich gegen intrazelluläre Proteine. B: aAK gegen neuronale Oberflächenantigene. (Dalmau et al. 2017)

Generell verlaufen AE in der Regel zunächst subakut bis chronisch. Über den Langzeitverlauf von AE wurden bisher nur wenige Daten erhoben. Je nach Zeitpunkt der Diagnosestellung und des Therapiebeginns kommt es bei nicht-paraneoplastischen AE allerdings meist zur vollständigen oder teilweisen Erholung.³¹ Kurz nach der

²⁹Heine et al. 2022, S. 525.

³⁰Heine et al. 2022, S. 526–528.

³¹Heine et al. 2022, S. 533.

Akutphase sind die Genesungschancen für Patienten zwar am höchsten, dennoch lassen sich noch nach mehreren Jahren Verbesserungen der kognitiven Fähigkeiten verzeichnen.³² Paraneoplastische Enzephalitiden hingegen sind meist Tumor-assoziiert, sprechen daher selten auf immunwirksame Behandlungen an und erzeugen oft schwere und bleibende neurologische Ausfallerscheinungen.³³

Da sich diese Arbeit mit der Caspr2-AE auseinandersetzt, ist im Folgenden zunächst von nicht-paraneoplastischen Enzephalitiden die Rede.

Zur Diagnostik einer AE hilft die Zuordnung erhobener Befunde in Kategorien. Diese Befunde stammen unter anderem aus der klinischen Analyse der Symptome und möglicher Syndrome, Magnetresonanztomographie (MRT), Liquoranalyse, Elektroenzephalogramm (EEG) und Antikörperdiagnostik. In Graus et al. (2016) findet sich ein klinischen Diagnosealgorithmus, der ausgehend vom Verdacht auf eine autoimmune Enzephalitis verschiedene klinisch charakterisierbare Syndrome, sowie antikörperassoziierte und antikörpernegative Erkrankungen berücksichtigt.³⁴

Wie in Abbildung 4.2 zu erkennen ist, sollte bei Verdacht einer AE eine Diagnostik auf zugrundeliegende aAK initiiert werden. Dies sollte in Abhängigkeit von klinischen Syndromen und Zusatzbefunden (siehe oben) geschehen. Zwar kann die Diagnose einer AE ohne Nachweis von AK bei AE-typischen Veränderungen im Liquor, MRT und EEG sowie dem zusätzlichen Ausschluss wichtiger Differentialdiagnosen gestellt werden, allerdings führt erst der Nachweis von aAK zu einer sicheren Diagnose.³⁵

³²Heine et al. 2022, S. 534.

³³Universitätsklinikum Heidelberg 2026a.

³⁴Graus et al. 2016, S. 394.

³⁵Graus et al. 2016, S. 394; German Network for Research on Autoimmune Encephalitis (GENERATE) 2026a.

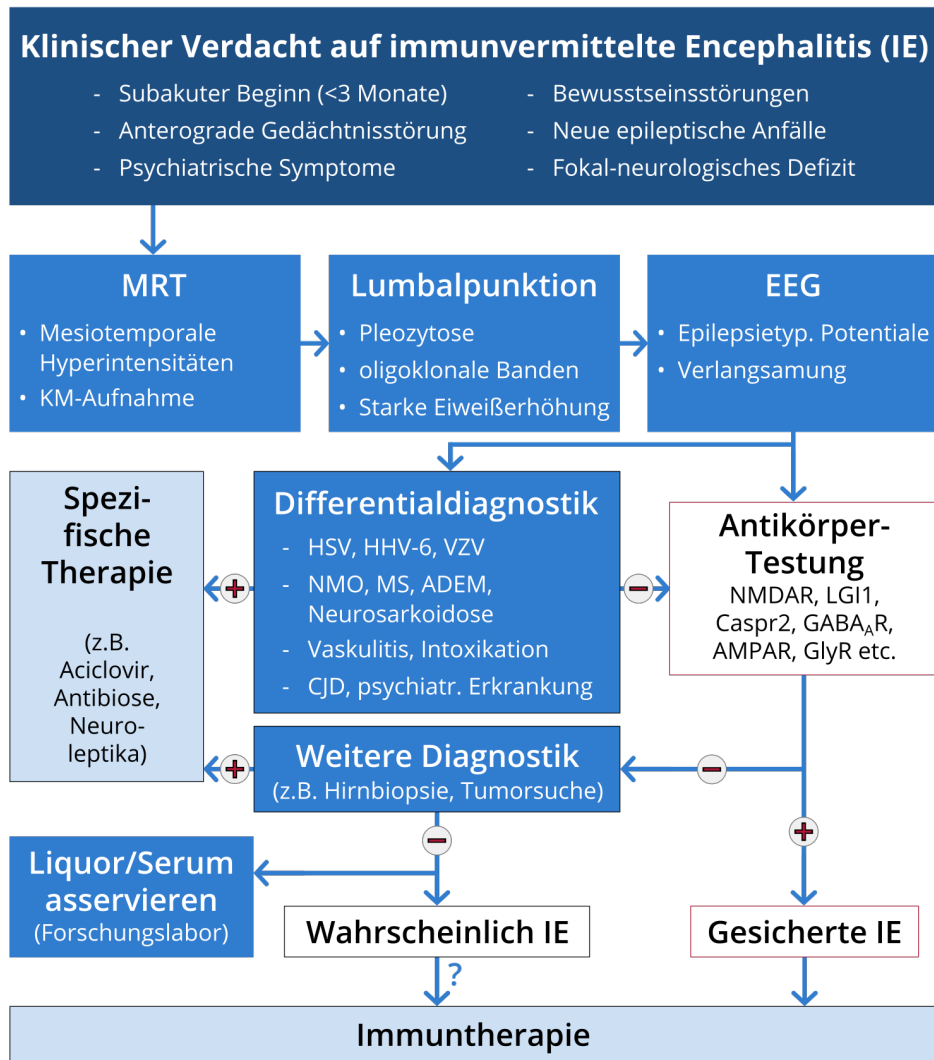


Abbildung 4.2: Vereinfachter schematischer Ablauf der Diagnose und Differentialdiagnose autoimmuner Enzephalitiden. (German Network for Research on Autoimmune Encephalitis (GENERATE) 2026b)

Die Therapie von AE sollte auch ohne bestätigten Antikörpernachweis frühestmöglich beginnen, um die weitere Entzündung des Gehirns durch das Immunsystem zu verhindern. Dabei ist die Therapie in zwei Bereiche mit verschiedenen Therapiemöglichkeiten unterteilt. Die Erstlinientherapie, bspw. mit hochdosierten Steroiden, dient zunächst der Abschwächung der Immunreaktion. Um die Erkrankung langfristig unter Kontrolle zu bekommen, ist eine weitere Therapie mit Medikamenten, die gezielt AK-produzierende B-Zellen beseitigen, sinnvoll. Zusätzlich zu einer Immuntherapie erfolgt meist eine symptomatische Behandlung. Im Falle von Tumoren müssen diese zunächst entfernt oder behandelt werden. Es werden ebenfalls nicht-medikamentöse Maßnahmen, wie Physiotherapie oder neurologische Rehabilitation, zur Förderung der funktionalen Fähigkeiten, die zuvor durch die AE gemindert wurden, im Alltag angeraten.³⁶ Einerseits, weil sich bei einzelnen AE auch nach mehreren Jahren Verbesserungen von kognitiven Funktionen erkennen lassen³⁷, andererseits weil selbst nach einer Verbesserung der Symptomatik ein Rückfall nicht auszuschließen ist.³⁸

AE werden nach den auslösenden aAK charakterisiert und benannt. Die Caspr2-Enzephalitis wird durch die anti-Caspr2-aAK ausgelöst. Sie geht häufig einher mit bestimmten Symptomen und Syndromen, die jedoch von Patient zu Patient variieren.³⁹

Dazu zählen:

- Übererregbarkeit des PNS:
 - Neuromyotonie (Die Überaktivität der Nerven, welche die Muskelfasern anregen. Es entwickelt sich eine fortschreitende Versteifung der Muskeln, ein anhaltendes Muskelzittern sowie Zuckungen und Krämpfe.)⁴⁰
 - neuropathische Schmerzen, sowie Gelenk-, Muskel- und Brustschmerzen
- limbische Enzephalitis

³⁶Heine et al. 2022, S. 533.

³⁷Heine et al. 2022, S. 534.

³⁸Lancaster 2015, S. 11.

³⁹van Sonderen; Ariño et al. 2016, S. 525–526.

⁴⁰Rubin und Levin 2024.

- Morvan-Syndrom (Kombination aus neuropsychiatrischen Symptomen [Schlafstörung, kognitive Defizite], autonomer Funktionsstörung [Störung von unwillkürlichen Körperprozessen, wie Herzschlag] und Neuromyotonie)
- Gewichtsverlust⁴¹

Die meisten nicht-paraneoplastischen AE gehen deutlich seltener mit Tumoren einher als paraneoplastische AE, so auch die Caspr2-Enzephalitis. Ist dies dennoch der Fall, dann handelt es sich meist um Tumore der Thymusdrüse.⁴²

Es lässt sich feststellen, dass überwiegend ältere Männer von der Caspr2-Enzephalitis betroffen sind, wobei das durchschnittliche Alter zum Zeitpunkt des Auftretens der Symptome 66 Jahre betrug.⁴³

4.2 Wirkungsweise der Anti-Caspr2-Autoantikörper

Die Anti-Caspr2-aAK binden an die extrazellulären Domänen von Caspr2 auf der Oberfläche von Nervenzellen. Sie binden insbesondere an die Discoidin- und Laminin-1-Domänen.⁴⁴

AK werden im Allgemeinen je nach ihrer Effektorfunktion in vier Immunglobulin-Subklassen (IgG1–4) unterschieden.⁴⁵ Die AK der Klasse IgG4 lösen kaum Entzündungsreaktionen aus, sondern blockieren die Funktionen der Zielstrukturen, sodass beispielsweise die Bindung von Antigenen an andere Antigene verhindert wird.⁴⁶ Die IgG1-AK sind mit verstärkten Entzündungsreaktionen und Komplementaktivierung assoziiert.⁴⁷ Der Test auf IgG4 ist in der Studie von van Sonderen et al. (2016) in 100 % der Fälle, in denen die Caspr2-Enzephalitis auftrat, positiv ausgefallen. 63 % der Testergebnisse lieferten ein positives Ergebnis bei der IgG-Klasse

⁴¹van Sonderen; Ariño et al. 2016, S. 523, 526; Heine et al. 2022, S. 527, 530.

⁴²Heine et al. 2022, S. 527, 530.

⁴³van Sonderen; Ariño et al. 2016, S. 522–523, 526.

⁴⁴Olsen et al. 2015, S. 6.

⁴⁵Mitrevski et al. 2025.

⁴⁶Antwerpes; Fink et al. 2024.

⁴⁷Mitrevski et al. 2025.

IgG1. 19 Patientinnen und Patienten wurden bezüglich der IgG-Klasse der AK getestet.⁴⁸

Die Rückfallquote scheint ebenfalls hoch zu sein. In der klinischen Forschung von van Sondern et al. (2016) liegt sie bei 25 %, wobei die Rückfälle bis zu sieben Jahren nach Auftreten der Erkrankung eingetreten sind.⁴⁹ Dabei sind die Anti-Caspr2-aAK nicht für eine geminderte Expression von Caspr2 an der Zelloberfläche verantwortlich. Caspr2 wird durch die aAK funktionell blockiert, sodass es nicht mehr mit Contactin2 interagieren kann.⁵⁰

Die Kaliumkanäle (Kv1.1/1.2), die normalerweise durch den Komplex in den juxta-paranodalen Regionen der Axone verankert sind, verlieren ihre räumliche Organisation.⁵¹

Wie in Kapitel 2.1.2 beschrieben, sind Kaliumkanäle für die Repolarisation nach einem Aktionspotential essenziell. Bei gestörter Verankerung kommt es zu axonaler Hyperexzitabilität, die Neuronen werden also zu lange erregt.⁵² Dies erklärt die Symptome Neuromyotonie, Übererregbarkeit und neuropathische Schmerzen aus Kapitel 4.1. Während die axonale Pathophysiologie gut verstanden ist, ist die Wirkung von Anti-Caspr2-aAK an den Synapsen noch wenig charakterisiert.

⁴⁸van Sondern; Ariño et al. 2016, S. 524.

⁴⁹van Sondern; Ariño et al. 2016, S. 524.

⁵⁰Patterson et al. 2018, S. 6–7.

⁵¹Mitrevski et al. 2025; Patterson et al. 2018, S. 8.

⁵²van Sondern; Ariño et al. 2016, S. 525–526.

5 Material

Johanna Hoppe

5.1 Indirekte Immunfluoreszenz

Ein zentrales Verfahren dieser Arbeit ist die Immunhistochemie. Dies ist eine histologische Methode, mit der spezifische Zellstrukturen, beispielsweise Proteine, sichtbar gemacht werden. Diese Markierung basiert auf der Bindung von Antikörpern an ihre Zielstruktur und somit auf der Antigen-Antikörper-Reaktion (siehe Kapitel 2.2). Eine spezielle Form der Immunhistochemie ist die Immunfluoreszenz mit indirekten Färbungen, welche in den folgenden Untersuchungen verwendet wird.⁵³

Im ersten Schritt der immunhistologischen Färbung wird ein Primärantikörper auf die Zellstrukturen gegeben. Dieser bindet spezifisch an das Zielantigen (siehe Abbildung 5.1). Dabei unterscheidet man zwischen polyklonalen und monoklonalen Antikörpern. Polyklonale Antikörper binden an verschiedene Epitope des Antigens, da sie eine Mischung mehrerer Antikörper darstellen, während monoklonale Antikörper spezifisch an ein einzelnes Epitop binden. Sie werden von nur einer Zelllinie produziert, die auf einen einzigen B-Lymphozyten zurückgeht.⁵⁴

Im nächsten Schritt bindet der Sekundärantikörper spezifisch an den verwendeten Primärantikörper. Zudem ist dieser mit einem Farbstoff gekoppelt, welcher unter dem Fluoreszenzmikroskop farbig sichtbar ist. Daher spricht man von einem fluoreszenzbasierten Detektionssystem. Durch den Nachweis des fluoreszierenden Antikörpers können somit die untersuchten Proteine dargestellt und beispielsweise ihre Lokalisation untersucht werden (siehe Abbildung 5.1).⁵⁵

⁵³Anderson et al. 2026.

⁵⁴Ostendorf et al. 2025; Nicolay et al. 2024.

⁵⁵Nicolay et al. 2024.

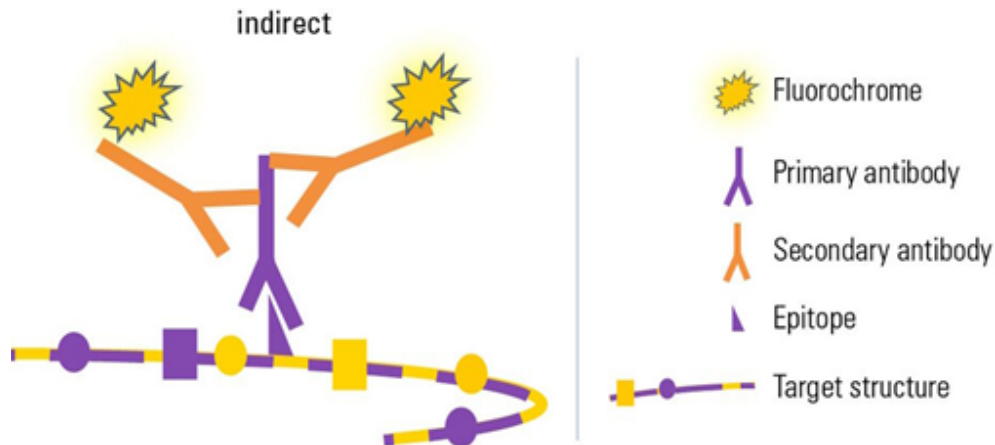


Abbildung 5.1: Prinzip der indirekten Immunfluoreszenz (Hoff 2022)

Für optimale Färbungsergebnisse ist darauf zu achten, die Fixierung der Zellen optimal sicherzustellen, geeignete Antikörper sorgfältig auszuwählen und unspezifische Hintergrundfärbungen zu minimieren. Letzteres wird unter anderem durch gründliche Waschschrte und geeignete Blockierungsschrte erreicht. Zudem müssen Negativkontrollen durchgeführt werden, um unspezifische Bindungen der Antikörper auszuschließen. Auf diese Weise können die Auswertungen aussagekräftig und präzise durchgeführt werden.⁵⁶

Um eine Kolokalisation zweier Proteine bei der mikroskopischen Auswertung beurteilen zu können, müssen diese in einer Probe durch eine Doppelfärbung sichtbar gemacht werden. Dazu werden zwei verschiedene, jeweils proteinspezifische Primärantikörper eingesetzt. Dabei ist zu beachten, dass diese aus zwei unterschiedlichen Spezies stammen. Für wissenschaftliche Zwecke werden die Antikörpern in Tieren generiert, indem sie das Antigen gespritzt bekommen, was eine gezielte Immunreaktion auslöst. Dadurch werden spezifische Antikörper produziert. Die Sekundärantikörper sind jeweils spezifisch gegen die Spezies des Primärantikörpers gerichtet, weshalb die Wahl von zwei unterschiedlichen Spezies die eindeutige Zuordnung der Signale ermöglicht und Kreuzreaktionen vermeidet. Zudem muss bei einer Doppelfärbung beachtet werden, dass die an die Sekundärantikörper gekoppelten Fluoreszenzfarbstoffe sich ausreichend unterscheiden, damit es zu keiner Überlagerung der Signale kommt. Dies bedeutet, dass die Spektren, in denen die Farbstoffe fluoreszieren, nicht stark überlappen dürfen. Diese Spektren ergeben sich aus der jeweiligen Anregungs-

⁵⁶Anderson et al. 2026.

und Emissionswellenlänge.⁵⁷

Die Methode der indirekte Immunfluoreszenz wurde gewählt, da sie eine Untersuchung der räumlichen Verteilung spezifischer Proteine innerhalb von Nervenzellen ermöglicht. Dies ist für die vorliegenden Untersuchungen von Bedeutung, da die Lokalisation von Proteinen an den synaptischen Strukturen untersucht werden soll. Durch die Doppelfärbung von Caspr2 und den synaptischen Markern VGlut und VGat beziehungsweise Contacin2 lässt sich feststellen, inwiefern sich deren Signale räumlich überlagern. Auf diese Weise kann untersucht werden, ob Caspr2 sowohl an erregenden als auch an hemmenden Synapsen lokalisiert ist und ob Antikörper gegen Caspr2 die Kolokalisation von Caspr2 und Contacin-2 beeinflussen.

5.2 Mikroskopieverfahren

Zur mikroskopischen Auswertung der Proben wurden die Methoden Widefield Fluorescence Microscopy (WF) und Structured Illumination Microscopy (SIM) angewendet. Die Widefield Fluorescence Microscopy ist ein fluoreszenzmikroskopisches Verfahren, bei dem das gesamte betrachtete Sichtfeld gleichzeitig mit Anregungslicht beleuchtet wird. Dabei werden Fluorophore in der Probe durch Licht einer geeigneten Wellenlänge angeregt. Nach der Anregung emittieren sie Licht mit einer längeren Wellenlänge. Dies ist darauf zurückzuführen, dass ein Teil der aufgenommenen Energie in Form von Schwingung oder Wärme an die Umgebung abgegeben wird. Dadurch steht für die Lichtemission weniger Energie zur Verfügung, wodurch das emittierte Licht eine geringere Wellenlänge als das Anregungslicht aufweist. Eine zentrale Komponente der WF-Mikroskopie ist der dichroitische Spiegel (oder Strahlteiler). Dieser befindet sich zwischen Lichtquelle und Mikroskopobjektiv und erfüllt eine wichtige Trennfunktion. Das Anregungslicht wird vom Strahlteiler in Richtung Probe reflektiert, während das von den Fluorophoren emittierte Licht den Strahlteiler passieren kann. Die Eigenschaften des Strahlteilers müssen daher auf die verwendeten Fluorophore abgestimmt sein, damit das Anregungslicht möglichst effizient zur Probe gelangt und gleichzeitig das Fluoreszenzlicht zur Detektion

⁵⁷Hackenberg 2005.

weitergeleitet wird. Das Mikroskopobjektiv wirkt zunächst als Kondensator und fokussiert das Licht auf die Probe. Zudem sammelt es das von den Fluorophoren ausgesendete Fluoreszenzlicht und bildet dieses auf einer Kamera ab.

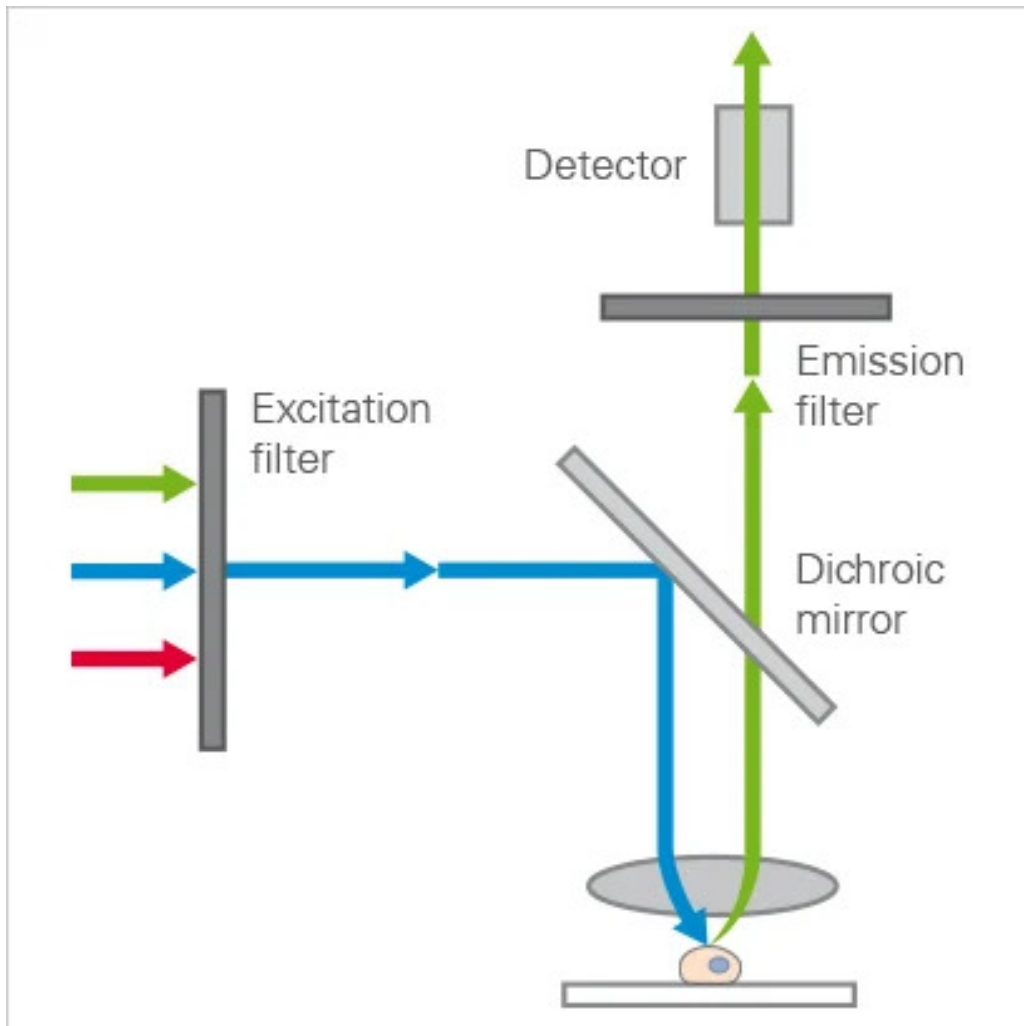


Abbildung 5.2: Widefield Fluorescence Microscopy (Kiderlen 2026)

Die Structured Illumination Microscopy (SIM) ist eine Methode der Fluoreszenzmikroskopie, mit der die Auflösung eines Lichtmikroskops verbessert werden kann. Im Gegensatz zur WF-Mikroskopie wird die Probe nicht gleichmäßig, sondern mit einem definierten, regelmäßigen Streifenmuster beleuchtet. Dieses Muster entsteht durch die Interferenz von Laserstrahlen, die mithilfe eines Beugungsgitters erzeugt werden.

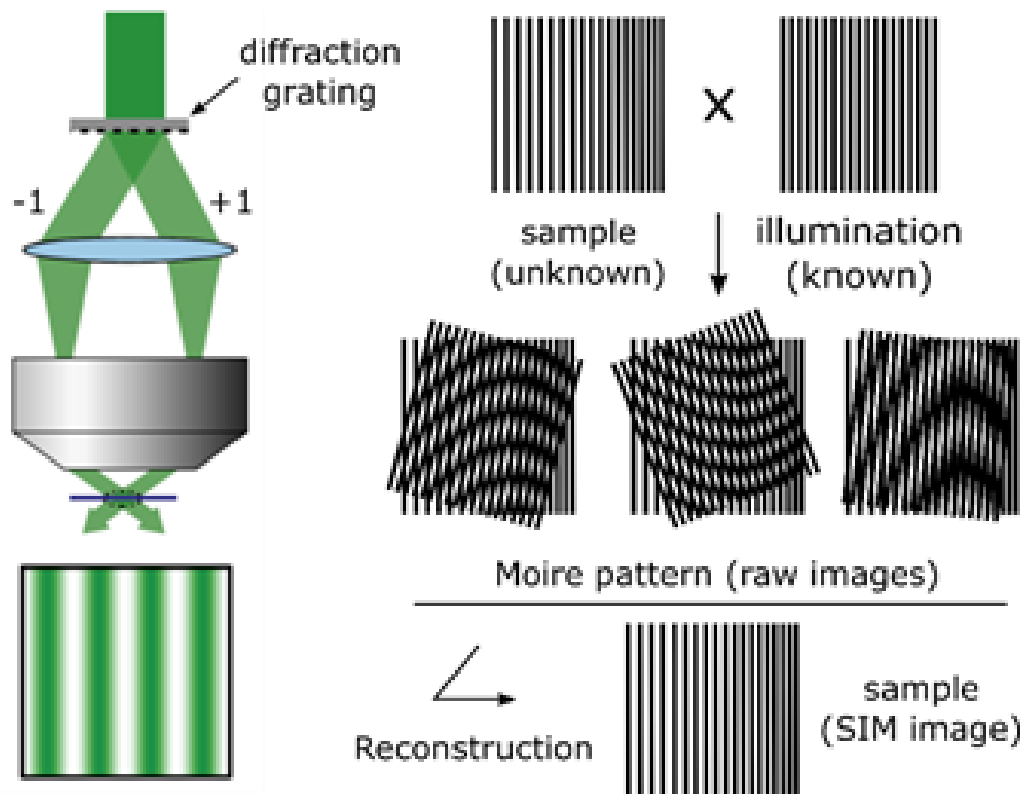


Abbildung 5.3: Structured Illumination Microscopy (Oxford Instruments 2025b)

Sehr kleine Strukturen weisen hohe räumliche Frequenzen auf. Diese liegen teilweise außerhalb des Frequenzbereichs, den das Mikroskop aufgrund seiner begrenzten Auflösung übertragen kann. Durch die Überlagerung der hochfrequenten Strukturen der Probe mit dem bekannten Beleuchtungsmuster entstehen jedoch zusätzliche Frequenzanteile. Dabei wird ein Teil der ursprünglich nicht direkt erfassbaren hochfrequenten Information in einen niedrigeren Frequenzbereich verschoben, der vom Mikroskop detektiert werden kann. Im aufgenommenen Bild erscheint diese Wechselwirkung zwischen dem bekannten Beleuchtungsmuster und den Strukturen der Probe als sogenanntes Moiré-Muster. Um möglichst viele Informationen über die Probe zu erhalten, wird das Beleuchtungsmuster in verschiedene Richtungen gedreht und verschoben. Bei der 2D-SIM werden dafür typischerweise neun Einzelaufnahmen aufgenommen. Anschließend werden die Einzelaufnahmen mithilfe von Softwares zu einem Bild verarbeitet.

Neben der WF Mikroskopie wurde die SIM Mikroskopie eingesetzt, da die höhere räumliche Auflösung der SIM Mikroskopie für die Fragestellungen der Arbeit von

Bedeutung ist. Die Wide Field Mikroskopie ermöglicht zwar eine Darstellung der fluoreszenzmarkierten Proteine, weshalb sie sich grundsätzlich zur Untersuchung der Proben eignet. Jedoch kommt es bei sehr kleinen oder dicht beieinander liegenden Strukturen dazu, dass sich ihre Fluoreszenzsignale nicht eindeutig voneinander unterscheiden lassen, da die Ränder verschwommen erscheinen können. Dies ist bei der Untersuchung der Kolo-kalisation zu beachten, da eine scheinbare Überlagerung von Signalen nicht zwangsläufig einer tatsächlichen räumlichen Übereinstimmung der untersuchten Strukturen entspricht. Durch den Einsatz der SIM Mikroskopie können die fluoreszenzmarkierten Strukturen detaillierter dargestellt und die Kolo-kalisationsflächen dadurch genauer untersucht werden. Die zusätzliche Verwendung der Wide Field Mikroskopie ermöglicht einen größeren Überblick mit schneller Aufnahmegeschwindigkeit über die Zellproben. Bei beiden Methoden ist jedoch zu beachten, dass in dreidimensionalen Strukturen auch Zellteile tieferer Ebenen fluoreszieren können.⁵⁸

⁵⁸Oxford Instruments 2025b.

6 Durchführung der praktischen Untersuchungen

Kushagr Sinha

Der experimentelle Teil lässt sich in zwei Versuche gliedern:

1. **Lokalisation von Caspr2 an Synapsen:** Das Ziel war es, die Caspr2-Proteine sowohl an erregenden als auch an hemmenden Synapsen zu lokalisieren.
2. **Einfluss von Caspr2-Antikörpern auf die Protein-Interaktion:** Spezifisch wurde untersucht, ob die Interaktion zwischen Caspr2 und dem Protein Contactin-2 durch Caspr2-Antikörper, die gegen die Discoidin- beziehungsweise Laminin-1-Domäne gerichtet sind, gestört wird.

Um die Experimente beginnen zu können, wurden zunächst Gehirnzellkulturen, spezifisch Hippocampus-Neuronenkulturen, benötigt. Hierfür wurden aus einer trächtigen Maus die Embryonen entnommen, dekapitiert und die Zellen aus der Hippocampus-Region des Gehirns isoliert.

Um die Zellen aus dem dichten Gewebe voneinander zu trennen und zu vereinzeln, wurden sie zuerst mit dem Enzym Trypsin behandelt. Trypsin spaltet die Peptidverbindungen zwischen den Zellen und lockert somit das Gewebe auf, damit die Zellen beim anschließenden Triturieren (dem mechanischen Vereinzeln durch Auf- und Abpipettieren der Gewebestücke) nicht beschädigt wurden. Nach ca. fünf Minuten wurde das Gewebe mit einem Medium (HBSS) gewaschen. Dazu wurde die Lösung hinzugegeben, kurz einwirken gelassen und anschließend wieder abpipettiert. Dadurch wurde das Enzym entfernt und die Enzymaktivität beendet.

Durch diesen Vorgang entstand eine Zellsuspension, wobei die Zellen einzeln im Medium schwebten (= Suspension). Mithilfe einer Zählkammer und entsprechender Berechnungen wurde diese mit einem Medium verdünnt, um die gewünschte

Zelldichte von ca. 20.000 Zellen/cm² zu erreichen. Im Anschluss wurden die Zellen auf zuvor mit Poly-D-Lysin, welches eine haftende Oberfläche für die Zellen schafft, beschichtete Deckgläschen verteilt. Damit die Zellen dann ein neuronales Netzwerk ausbildeten, wurden diese mit einem Neurobasal-Medium (NB), das unter anderem Nährstoffe und Wachstumsfaktoren enthält, versetzt und für 14 Tage im Brutschrank bei 37 °C inkubiert.

6.1 Untersuchung zur Lokalisation von Caspr2 an Synapsen

Der gesamte Prozess zur Immunfärbung der Zellkulturen erstreckte sich über drei Tage. Insgesamt wurden elf Deckgläschen verwendet (siehe Tabelle 6.1), welche in verschiedene Versuchsgruppen unterteilt wurden.

Am ersten Tag wurden die Zellen vor Beginn der Färbungen 20 Minuten lang mit einer 4 %igen PFA-Lösung behandelt und dadurch fixiert. Fixieren bedeutet, die Proteine chemisch zu stabilisieren und den aktuellen Zustand der Zelle zu konservieren; allerdings stirbt die Zelle dabei. Darauffolgend wurden sie dreimal mit PBS (phosphatgepufferte Salzlösung) gewaschen (siehe Abbildung 6.1). PBS wurde hierbei als Waschlösung verwendet, da es eine isotonische, nicht-toxische Lösung ist, die den pH-Wert stabilisiert und die Zellen schont.

Nachdem die Zellen gewaschen worden waren, wurde der Puffer B1 aufgetragen, welcher aus 10 %iger BSA-Lösung (Rinderserumalbumin) und 10 %iger NDS-Lösung (normales Eselserum) bestand und als Blockierungslösung diente. Durch die Blockierung wurden unspezifische Bindungsstellen auf den Deckgläschen und den Zellen besetzt. Dadurch sollte sichergestellt werden, dass die später hinzugefügten AK nur an ihre spezifischen Zielproteine binden und keine störende Hintergrundfluoreszenz verursachen.

Nach einer Stunde Einwirkzeit wurde der Puffer B1 abpipettiert und die ersten Primärantikörper (Caspr2 bzw. der Kontrollantikörper) hinzugefügt. Die Präparate wurden anschließend über Nacht bei 4 °C inkubiert.

Tabelle 6.1: Übersicht der elf Proben des ersten Versuches.

Nr. Färbung	Nr. Färbung	Nr. Färbung
(1) Caspr2 + VGlut1	(5) Caspr2 + VGat	(9) Kontrolle + VGlut1
(2) Caspr2 + VGlut1	(6) Caspr2 + VGat	(10) Kontrolle + VGat
(3) Caspr2 + VGlut1	(7) Caspr2 + VGat	(11) Negativkontrolle (nur SEK1+2)
(4) Caspr2 + VGlut1	(8) Caspr2 + VGat	



Abbildung 6.1: Vorgang des Fixierens und Waschens (Eigene Aufnahme 2026a)

Am zweiten Tag wurden die Deckgläschen in eine Feuchtekammer transferiert. Dies war notwendig, damit die geringen Mengen an Antikörperlösung während der Einwirkzeit nicht verdunsteten und somit die Zellen nicht austrockneten. Die Kammer bestand aus einer Plastikbox mit angefeuchteten Papiertüchern als Untergrund (siehe Abbildung 6.2).



Abbildung 6.2: Feuchtekammer (Eigene Aufnahme 2026b)

Nach sechsmaligem Waschen mit PBS wurden die ersten Sekundärantikörper, AF647@sheep, hinzugegeben. Die Bezeichnung „AF647“ gibt dabei an, dass der Antikörper mit dem Fluoreszenzfarbstoff AF647 markiert ist, der bei einer Wellenlänge von 647 nm emittiert. „Sheep“ bezeichnet hingegen die Spezies, gegen die der Sekundärantikörper gerichtet ist. Da der erste Primärantikörper gegen Caspr2 gerichtet ist und aus dem Schaf stammt, bindet der gegen Schaf gerichtete Sekundärantikörper an diesen Primärantikörper. Nach einer Inkubationszeit von zwei Stunden wurden die Deckgläschen erneut sechsmal mit PBS gewaschen.

Wichtige Proteine von Synapsen sind VGlut und VGat. Da sich diese allerdings nicht auf der Membranoberfläche, sondern im Inneren der Zelle befinden, musste erst ein Zugang durch die fixierte Zellmembran geschaffen werden, damit die Antikörper daran binden konnten.

Hierfür wurde die Pufferlösung B2 hergestellt. Diese bestand aus der B1-Lösung und zusätzlich dem Detergenz Triton. Triton wirkt ähnlich wie Seife und kann Fette lösen. Da die Zellmembran aus Fettsäuren besteht, „wäscht“ das Triton kleine Löcher in die Membran (zu Umgangssprachlich? -> erhöht die Permeabilität der Zellmembran?). So konnten die VGlut- und VGat-Antikörper, die in Meerschweinchen gezüchtet wurden, in das Innere der Synapse gelangen und binden. Die Zugabe

der VGlut- und VGat-Antikörper erfolgte nach der Puffer-Behandlung mit anschließender Inkubation über Nacht bei 4 °C.

Am dritten Tag wurden die Präparate wieder sechsmal mit PBS abgewaschen, und es folgte die Zugabe der zweiten Sekundärantikörper, CF488@gp. Dieser Antikörper war gegen Meerschweinchen-Antikörper (also in diesem Fall gegen VGlut- und VGat-AK) gerichtet und mit dem Fluoreszenzfarbstoff CF488 markiert, wodurch die entsprechende Färbung im grünen Fluoreszenzbereich sichtbar wurde. Nach einer Inkubationszeit von zwei Stunden wurden die Präparate erneut sechsmal mit PBS gewaschen.

Anschließend wurde DAPI hinzugefügt, eine Lösung, die den Zellkern anfärbt, indem sie mit der darin vorhandenen DNA interagiert. Damit wurde erzielt, dass die Zellen während der mikroskopischen Untersuchungen leichter zu identifizieren waren.

Nach drei weiteren Waschschritten wurden die Präparate für zehn Minuten mit einer 4%igen PFA-Lösung fixiert, damit sie über Monate hinweg mikroskopiert werden konnten. Nach einem letzten Waschschriff waren die Präparate fertig für die Eindeckung.

6.2 Untersuchung zum Einfluss von humanen Caspr2-Antikörpern auf die Protein-Interaktion mit Contactin-2

Im zweiten Versuchsteil wurde untersucht, ob die Bindung humaner Caspr2-Antikörper die Interaktion zwischen Caspr2 und dem Bindungspartner Contactin-2 beeinträchtigt oder blockiert. Der Ablauf gliederte sich erneut in drei Tage.

Zu Beginn des ersten Tages des Versuches wurde zur Vorbereitung NB auf 37 °C erwärmt. Damit konnten die verschiedenen Ansätze mit humanen monoklonalen Caspr2-Antikörpern gegen die Discoidin- bzw. Laminin-1-Domäne hergestellt werden. Zusätzlich wurde ein Kontrollantikörper (MGO-53) verwendet.

Nachdem diese Primärantikörper mit dem Neurobasal-Medium auf die benötigte Konzentration verdünnt worden waren, wurden jeweils 500 μ l in jedes Well pipetiert. Die behandelten Neuronenkulturen wurden anschließend für 24 Stunden bei 37 °C inkubiert. Insgesamt entstanden zwölf Proben, die in Tabelle 6.2 dargestellt sind.

Tabelle 6.2: Versuch 2: Effekt auf Contactin-2 Bindung (monoklonal Caspr2: Discoidin (PRIM1.1) / Laminin1).

Nr.	Färbung	Nr.	Färbung	Nr.	Färbung
(1)	Discoidin + Contactin-2	(5)	Laminin1 + Contactin-2	(9)	Control + Contactin-2
(2)	Discoidin + Contactin-2	(6)	Laminin1 + Contactin-2	(10)	Control + Contactin-2
(3)	Discoidin + Contactin-2	(7)	Laminin1 + Contactin-2	(11)	negative control (nur SEK1+2)
(4)	Discoidin + Contactin-2	(8)	Laminin1 + Contactin-2	(12)	negative control (nur SEK1+2)

Am zweiten Tag der Färbung wurden die Neuronen auf den Deckgläschen zunächst dreimal kurz mit auf 37 °C erwärmtem NB gewaschen. Anschließend wurden die Zellen für 20 Minuten bei Raumtemperatur mit einer 4 %igen PFA-Lösung behandelt. Nach der Fixierung folgte ein dreimaliger Waschschrift mit PBS für jeweils 5 Minuten, um Reste des Fixiermittels zu entfernen.

Zur Vermeidung unspezifischer Antikörperbindungen wurden die Präparate für eine Stunde bei Raumtemperatur mit dem Puffer B1 inkubiert. Dieser bestand aus einer Mischung aus 10 %iger BSA-Lösung und 10 %igem NGS (normales Ziegenserum) in PBS. Das NGS diente dabei, analog zum NDS im ersten Versuch, der Blockierung unspezifischer Bindungsstellen.

Da die Zellen bereits mit humanen Caspr2-Antikörpern behandelt worden waren, folgte im nächsten Schritt direkt die Zugabe des ersten Sekundärantikörpers. Hierfür wurde der Puffer SEK1, bestehend aus 1 %iger BSA-Lösung, 1 %iger NGS-Lösung und dem Antikörper CF640R@hu, aufgetragen und für zwei Stunden bei Raumtemperatur inkubiert. Der AK CF640R@hu ist spezifisch gegen humane Antikörper gerichtet und trägt den Fluoreszenzfarbstoff CF640R (Emissionswellenlänge im fern-roten Bereich bei ca. 640 nm). Hiermit konnten die gebundenen humanen Caspr2-

Antikörper (fluoreszenzmikroskopisch, nötig? Vorschlag von ChatGPT) sichtbar gemacht werden.

Nach der Inkubation wurden die Deckgläschen sechsmal mit PBS gewaschen, jeweils für fünf Minuten. Daraufhin wurde der Puffer PRIM2 aufgebracht. Dieser enthielt den gegen Contactin-2 gerichteten Primärantikörper, der in Kaninchen gezüchtet wurde, sowie 1 %ige BSA-Lösung und 1 %ige NGS-Lösung. Die Inkubation erfolgte dann über Nacht bei 4 °C in der Feuchtekammer.

Am darauffolgenden Tag wurden die Proben erneut sechsmal für jeweils 5 Minuten mit PBS gewaschen, um ungebundene Contactin-2-Antikörper zu entfernen. Im Anschluss wurde der zweite Sekundärantikörper über den Puffer SEK2 (1 %ige BSA-Lösung, 1 %ige NGS-Lösung und CF568@rb) hinzugegeben. Dieser AK bindet an Kaninchen-Antikörper und fluoresziert durch den Farbstoff CF568 in roter Farbe. Die Inkubationszeit betrug zwei Stunden bei Raumtemperatur.

Nach einem erneuten sechsmaligen Waschschrift mit PBS wurde DAPI für fünf Minuten hinzugegeben. DAPI diente erneut als Orientierungshilfe bei der Mikroskopie. Nach drei kurzen Waschschriften mit PBS wurden die Präparate nochmals für 10 Minuten bei Raumtemperatur mit einer 4 %igen PFA-Lösung nachfixiert, um die gebildeten Antikörper-Protein-Komplexe dauerhaft zu stabilisieren.

Nach drei finalen kurzen Waschschriften mit PBS wurden die Deckgläschen aus dem ersten sowie dem zweiten Versuch schließlich mit dem Eindeckmedium Fluoromount auf Objekttrager eingedeckt (siehe Abbildung 6.3). Fluoromount schützt die Präparate vor dem Austrocknen und verhindert das Ausbleichen der Fluoreszenzfarbstoffe. Anschließend konnte mit der Mikroskopie begonnen werden.



Abbildung 6.3: Eindecken der Präparate (Eigene Aufnahme 2026c)

6.3 Mikroskopieren und Bildanalyse

Um die hergestellten Proben zu mikroskopieren und optisch zu erfassen, wurde ein SIM-Mikroskop des Typs Elyra 7 (Carl Zeiss Microscopy GmbH) verwendet. Das Mikroskop besitzt zwei sCMOS-Kameras (scientific complementary metal-oxide-semiconductor), mit denen die Fluoreszenzaufnahmen erfasst wurden.

Für die Aufnahmen wurden zwei verschiedene Objektive genutzt. Zuerst wurden mit einem 20x-Plan-Apochromat-Objektiv bei Luftimmersion, wobei sich nur Luft zwischen der Linse und dem Deckglas befand, Übersichtsaufnahmen gemacht. Für die detaillierte Darstellung der Dendriten und Synapsen wurden ein 63x-Ölimmersionsobjektiv sowie die Aufnahmeverfahren von SIM und WF verwendet (Ölimmersion bedeutet, dass ein Tropfen Immersionsöl zwischen die Linse und das Deckglas gegeben wurde; das Öl besitzt einen ähnlichen Brechungsindex wie das Deckglas, wodurch die Lichtbrechung in der Luft und somit Ungenauigkeiten verhindert werden (Ist das zu viel?)).

Die Steuerung des Mikroskops sowie die Berechnung der Aufnahmen erfolgten mit

der Software ZEN (Zeiss). Tabelle 6.3 zeigt die Laser, deren Leistung und Bestrahlungsdauer, die zur Anregung der verwendeten Fluoreszenzfarbstoffe eingesetzt wurden.

Tabelle 6.3: Übersicht der verwendeten Laser-Einstellungen, Fluoreszenzfarbstoffe und Zielstrukturen.

Wellenlänge	Fluoreszenzfarbstoff / AK	Zielstruktur / Protein	Leistung	Belichtung
405 nm	DAPI (blau)	Zellkerne	1,0 %	15 ms
488 nm	CF488 Sekundär-AK (grün)	VGlut1 / VGat	2,6 %	50 ms
561 nm	CF568 Sekundär-AK (rot)	Contactin-2	1,0 %	50 ms
640 nm	Alexa-Fluor 647 Sekundär-AK (fernrot)	Caspr2	1,0 %	50 ms

Die Laserleistungen sowie Bestrahlungszeiten wurden absichtlich auf einem Minimum gehalten, um Photobleaching (das Ausbleichen bzw. die Zerstörung der Fluorophore bei zu langer oder starker Bestrahlung) zu verhindern und somit eine erneute Verwendung der Präparate zu ermöglichen.

Für die quantitative Auswertung wurden ausschließlich die SIM-Datensätze genutzt. Die Auswertung erfolgte über die Bildanalysesoftware Imaris. Zur Kolokalisationsanalyse wurde für jeden Fluoreszenzkanal ein Helligkeitsgrenzwert festgelegt, damit nur echte Signale und kein Hintergrundrauschen berücksichtigt wurden. Anschließend wurden in den Bildern nur die Bereiche definiert, in denen sich die Zellfortsätze befanden, um Bereiche ohne Zellsignale auszuschließen.⁵⁹

Die Software prüfte dann Pixel für Pixel, an welchen Stellen beide Proteine gleichzeitig nachweisbar waren, und berechnete daraus Werte wie den prozentualen Überlappungsanteil und die gemeinsame Signalfäche. Die daraus gewonnenen Messwerte der Kolokalisationsflächen dienten der Erstellung der Graphen und der statistischen Auswertung.⁶⁰

⁵⁹Dunn et al. 2011.

⁶⁰Dunn et al. 2011.

7 Ergebnisse und Auswertung

Helene Becker

7.1 Kolokalisation von Caspr2 mit VGat und VGlut

Zur Untersuchung der synaptischen Lokalisation von Caspr2 wurden die synaptischen Marker VGat und VGlut angefärbt. VGat dient als Marker für inhibitorische Synapsen und VGlut als Marker für exzitatorische Synapsen. Anhand Structured Illumination Microscopy (SIM) und Wide Field (WF) wurden die Färbungen analysiert und die Kolokalisation wurde als überlappende Fläche von Caspr2 und dem jeweiligen synaptischen Marker in μm^2 bestimmt. Die Daten wurden mittels Shapiro-Wilk-Test auf Normalverteilung geprüft. Die Normalverteilung ist die symmetrische Verteilung der Werte in glockenform. Diese Normalverteilung lag nicht vor, weshalb anschließend der nichtparametrische Mann-Whitney U-Test verwendet wurde. Also ein Test, der nicht an eine bestimmte Verteilung von Daten, wie zum Beispiel die Normalverteilung, gebunden ist.

Die SIM-Daten in Abbildung 7.1 zeigen bei beiden Markern eine geringe Anzahl und Größe der Kolokalisationsflächen. Der Medianwert bei VGat und VGlut liegt jeweils bei etwa $1 \mu\text{m}^2$. Die mittleren 50 % der VGat-Werte liegen im Bereich von ca. $0,5\text{--}2 \mu\text{m}^2$, die VGlut-Analyse ergab lediglich einen Wert. Die Streuung der SIM-Daten ist gering.

Die WF-Daten weisen eine größere Streuung auf. Hier liegt der Median der VGat-Daten bei rund $1,81 \mu\text{m}^2$ und der der VGlut-Daten bei rund $1,32 \mu\text{m}^2$. Zudem treten zahlreiche Extrema auf. Sie erreichen Werte von über $10 \mu\text{m}^2$, teils liegen sie im Bereich von ca. $40\text{--}95 \mu\text{m}^2$.

Die ist auf den Unterschied der Verfahren bzgl. der Auflösung zurückzuführen. WF dient häufig dem Aufnehmen von Übersichtsbildern von Strukturen und weißt eine

geringere Auflösung auf (siehe Abbildung 7.2). SIM (siehe Abbildung 7.3) besitzt aufgrund der strukturierten Beleuchtung eine höhere Auflösung. Daher ist für die Auswertung der Versuchsergebnisse im Folgenden die SIM-Methode von Bedeutung. Durch die höhere Auflösung liefert diese eine bessere Trennung von überlagerten Signalen und kann daher als genauer und relevanter für die Ergebnisauswertung angesehen werden.

In beiden Gruppen liegen die meisten Werte im niedrigen Bereich, gleichzeitig kommt es zum Auftreten einzelner hoher Werte. Der statistische Vergleich mittels Mann-Whitney U-Test zeigt im SIM-Datensatz keinen signifikanten Unterschied zwischen VGat und VGlut ($p = 0,257$, n. s.).

Mittels Mann-Whitney U-Test konnte kein Nachweis für ein bevorzugtes Vorhandensein von Caspr2 an einem der untersuchten Synapsentypen erbracht werden. Ein möglicher Unterschied ist jedoch nicht auszuschließen.

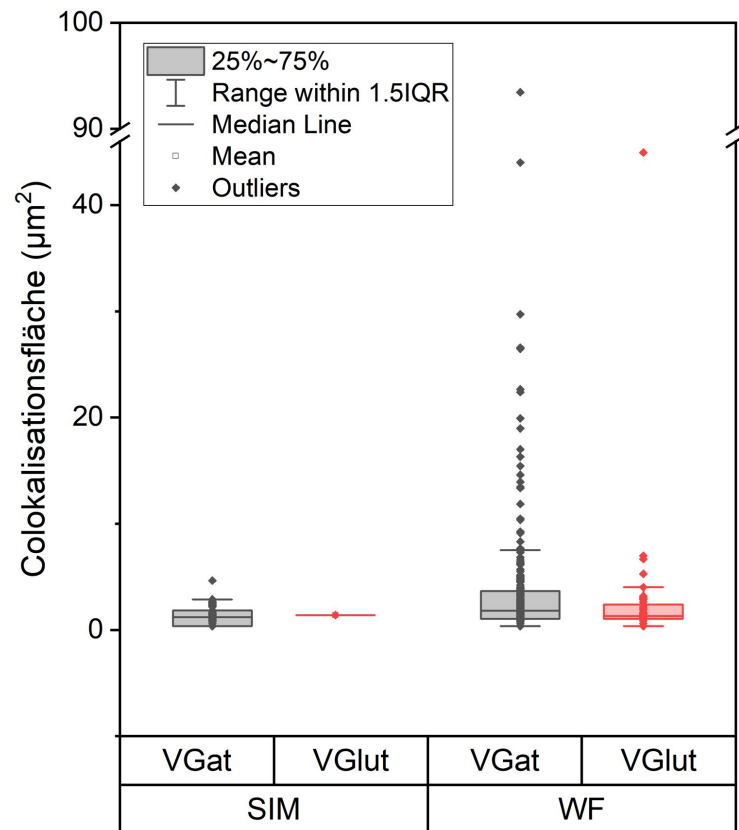


Abbildung 7.1: Colokalisationsfläche von Caspr2 mit synaptischen Markern VGlut und VGat (Eigene Aufnahme 2026d)

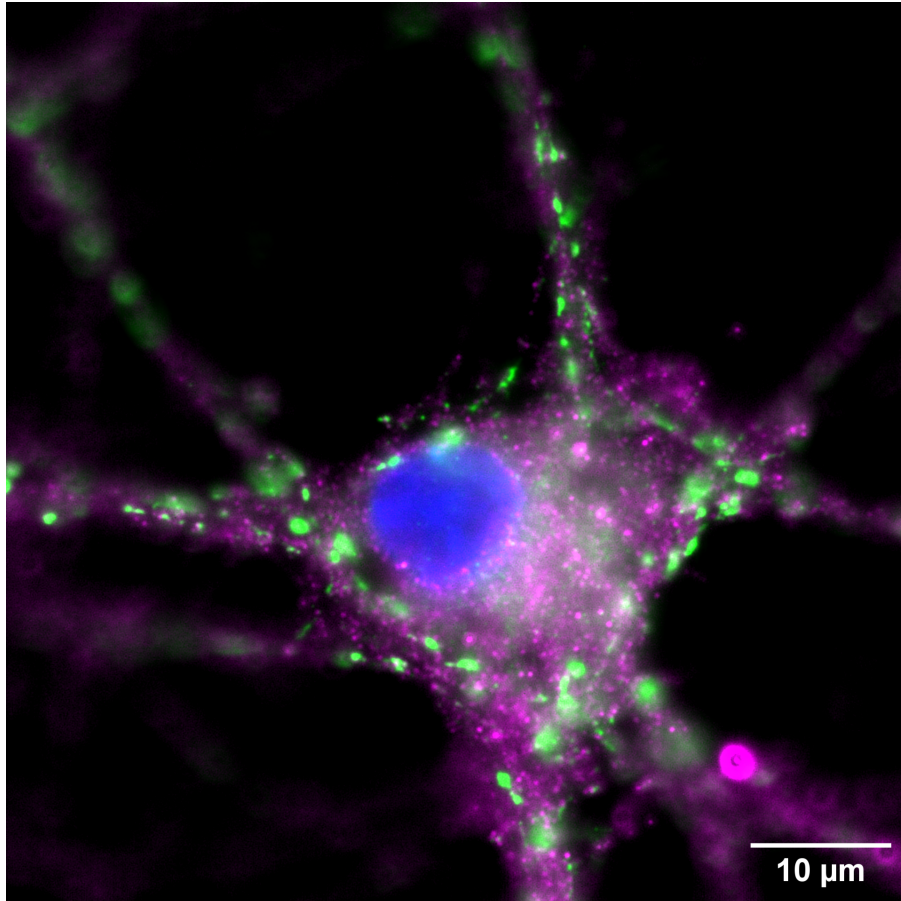


Abbildung 7.2: Wide-Field-(WF)-Aufnahme einer Nervenzelle. Die fluoreszierenden Strukturen zeigen Caspr2 (magenta), VGat (grün) und einen Zellkern (blau) (Eigene Aufnahme 2026e)

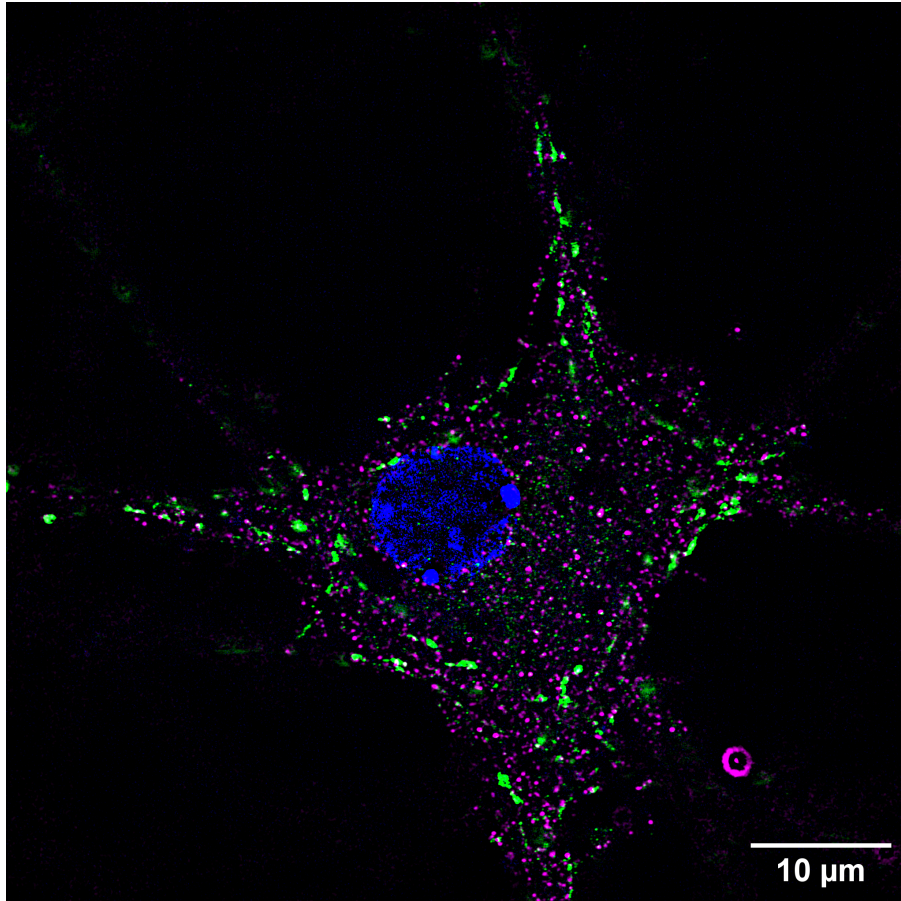


Abbildung 7.3: Structured-Illumination-Microscopie-(SIM)-Aufnahme einer Nervenzelle. Die fluoreszierenden Strukturen zeigen Caspr2 (magenta), VGat (grün) und einen Zellkern (blau) (Eigene Aufnahme 2026f)

7.2 Kolokalisation von Caspr2 und Contactin-2 nach der Behandlung mit verschiedenen Antikörpern

Zur Untersuchung des Effekts der Anti-Caspr2-aAK auf die Interaktion zwischen Caspr2 und Contactin-2 wurden Neuronenkulturen von Mäusen entweder mit AK gegen die Discoidin- oder die Laminin-Domäne von Caspr2 behandelt. Mittels SIM wurden hochauflösende Aufnahmen der Synapsen gemacht. Die Kolokalisationsflächen wurden mittels IMARIS analysiert.

Bei der Überprüfung der Werte mittels Shapiro-Wilk-Tests lag keine Normalverteilung vor, daher erfolgte erneut ein Vergleich zwischen den Gruppen mittels Mann-Whitney U-Test.

Die Kolokalisationsflächen in Abbildung 7.4 weisen in beiden Gruppen ähnliche Wertebereiche auf. Bei den Antikörpern, die an die Discoidin-Domäne binden, liegt der Median bei ca. $1,8 \mu\text{m}^2$, die mittleren 50 % der Werte liegen in etwa zwischen $1,4\text{--}2,5 \mu\text{m}^2$ und es liegt ein Wert außerhalb des Hauptbereichs bei rund $5 \mu\text{m}^2$.

Die Laminin-Werte sind zahlreicher und deutlich stärker gestreut. Der Median der Laminin-Werte liegt bei $1,6 \mu\text{m}^2$. Die mittleren 50 % der Werte liegen im Vergleich zu den Discoidin-Werten in einem geringeren Bereich. Der Bereich reicht von etwa $1,2\text{--}2,2 \mu\text{m}^2$.

Der Mann-Whitney U-Test zeigt keinen signifikanten Unterschied zwischen den Werten von AK, die an die Discoidin- oder Laminin-Domäne binden ($p = 0,386$, n. s.).

Der Mann-Whitney U-Test liefert keinen statistischen Nachweis für einen unterschiedlichen Effekt der AK-Gruppen. Eine mögliche Tendenz ist aufgrund vermehrter Einzelwerte und einer größeren Streuung der Werte in den Proben der Laminin-AK zu vermuten. Dennoch lässt sich hier keine eindeutige Aussage treffen.

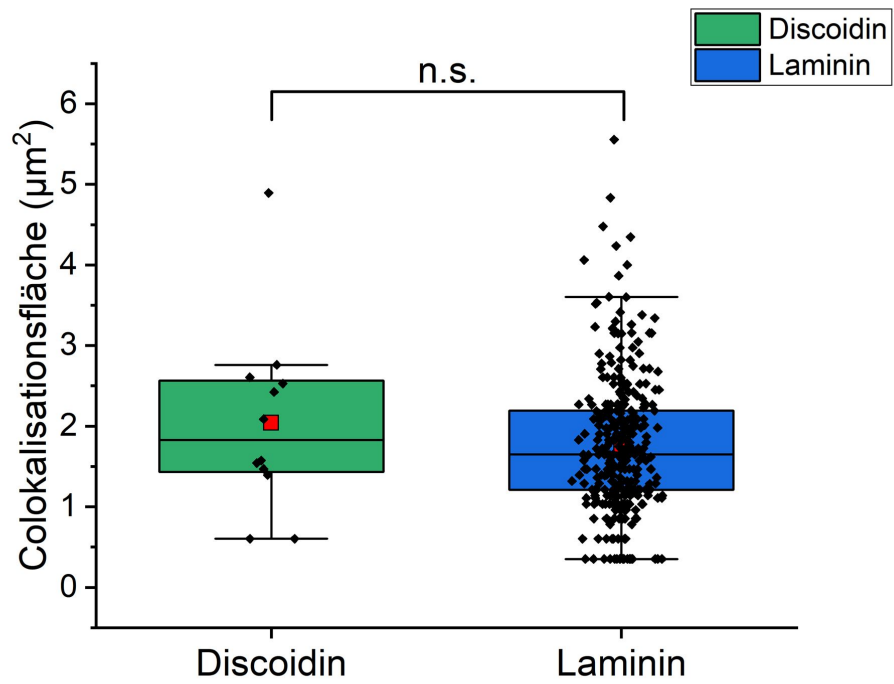


Abbildung 7.4: Einfluss von Anti-Caspr2-aAK gegen die Discoidin- bzw. Laminin-Domäne von Caspr2 auf die Kolokalisation mit Contactin-2 (Eigene Aufnahme 2026g)

8 Diskussion

9 Fazit und Ausblick

10 Anhang

11 Literaturverzeichnis

- Anderson, James; Rolls, Geoffrey und Westra, Steven (2026). *Immunohistochemistry: An Overview + Steps to Better IHC Staining*. URL: <https://www.leicabiosystems.com/de-de/knowledge-pathway/immunohistochemistry-an-overview-steps-to-better-ihc-staining/> (Abrufdatum: 23.03.2026).
- Antwerpes, Frank; Fink, Bijan et al. (2024). *IgG4-Antikörper*. URL: <https://flexikon.doccheck.com/de/IgG4-Antik%C3%B6rper> (Abrufdatum: 20.03.2026).
- Antwerpes, Frank; Güler, Ibrahim et al. (2024). *Lymphozyt*. URL: <https://flexikon.doccheck.com/de/Lymphozyt> (Abrufdatum: 14.01.2026).
- Antwerpes, Frank; Güven, Fatma Delâl et al. (2025). *Membranpotential*. URL: <https://flexikon.doccheck.com/de/Membranpotential> (Abrufdatum: 10.01.2026).
- Antwerpes, Frank und Hüting, Moritz P. (2024). *Immuntoleranz*. URL: <https://flexikon.doccheck.com/de/Immuntoleranz> (Abrufdatum: 29.08.2026).
- Bakkaloglu, Baris et al. (2008). „Molecular Cytogenetic Analysis and Resequencing of Contactin Associated Protein-Like 2 in Autism Spectrum Disorders“. In: *American Journal of Human Genetics* 82.1, S. 165–173.
- Canali, Giorgia und Goutebroze, Laurence (2018a). „CNTNAP2 Heterozygous Missense Variants: Risk Factors for Autism Spectrum Disorder and/or Other Pathologies?“. In: *Journal of Experimental Neuroscience* 12, S. 1–7. URL: <https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1179069518809666> (Abrufdatum: 14.01.2026).
- Cell Signaling Technology (2026). *Caspr2 Antibody (#3731)*. URL: <https://www.cellsignal.com/products/primary-antibodies/caspr2-antibody/3731> (Abrufdatum: 10.01.2026).
- Delves, Peter J. (2024). *Überblick über das Immunsystem*. URL: <https://www.msmanuals.com/de/profi/immunologie-allergien/biologie-des-immunsystems/%C3%BCberblick-%C3%BCber-das-immunsystem> (Abrufdatum: 14.01.2026).
- Dunn, Kenneth W.; Kamocka, Malgorzata M. und McDonald, John H. (2011). „A Practical Guide to Evaluating Colocalization in Biological Microscopy“. In: *American Journal of Physiology-Cell Physiology* 300.4, S. C723–C742. URL: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3074624/> (Abrufdatum: 21.09.2026).

- Fernandez, James (2025). *Autoimmunerkrankungen*. URL: <https://www.msmanuals.com/de/heim/immunst%C3%B6rungen/allergische-reaktionen-und-andere-hypersensitivit%C3%A4tsst%C3%B6rungen/autoimmunerkrankungen> (Abrufdatum: 14.01.2026).
- German Network for Research on Autoimmune Encephalitis (GENERATE) (2026a). *Wie werden autoimmune Enzephalitiden diagnostiziert?* URL: <https://generate-net.de/wie-werden-die-verschiedenen-krankheitsbilder-diagnostiziert.html> (Abrufdatum: 14.01.2026).
- Graus, Francesc et al. (2016). „A Clinical Approach to Diagnosis of Autoimmune Encephalitis“. In: *The Lancet Neurology* 15.4, S. 391–404. URL: [https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S1474-4422\(15\)00401-9](https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S1474-4422(15)00401-9) (Abrufdatum: 10.01.2026).
- Hackenberg, Stephan (2005). „Dissertationsschrift“. Diss. München: Ludwig-Maximilians-Universität München. URL: https://edoc.ub.uni-muenchen.de/3850/1/Stephan_Hackenberg.pdf (Abrufdatum: 23.03.2026).
- Haklai-Topper, Liat et al. (2010). „The Neurexin Superfamily of *Caenorhabditis elegans*“. In: *Gene Expression Patterns* 11.1-2, S. 144–150. URL: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12414531/> (Abrufdatum: 12.01.2026).
- Heine, Josephine et al. (2022). „Autoimmunenzephalitis – ein Update“. In: *Der Nervenarzt* 93.5, S. 525–537. URL: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9748390/> (Abrufdatum: 15.12.2025).
- Hircin, Emrah; Reh, Fabienne; Dodegge, Miriam et al. (2024). *Immunglobulin G*. URL: https://flexikon.doccheck.com/de/Immunglobulin_G (Abrufdatum: 01.04.2026).
- Hircin, Emrah; Reh, Fabienne; Klensang, Timon et al. (2025). *Aktionspotential*. URL: <https://flexikon.doccheck.com/de/Aktionspotential> (Abrufdatum: 10.01.2026).
- Klein, Robyn S. (2025). *Gehirnentzündung (Enzephalitis)*. URL: <https://www.msmanuals.com/de/heim/st%C3%B6rungen-der-hirn-r%C3%BCckenmarks-und-nervenfunktion/infektionen-des-gehirns/gehirnentz%C3%BCndung-enzephalitis> (Abrufdatum: 10.01.2026).
- Lancaster, Eric (2015). „The Diagnosis and Treatment of Autoimmune Encephalitis“. In: *Journal of Clinical Neurology* 12.1, S. 1–13. URL: <https://www.thejcn.com/D0Ix.php?id=10.3988/jcn.2016.12.1.1> (Abrufdatum: 10.01.2026).

- Macian, Fernando; García-Cózar, Francisco; Im, Seon-Hee et al. (2004). „T Cell Anergy“. In: *Investigación Clínica* 45.1, S. 1–2. URL: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15023415/> (Abrufdatum: 14.01.2026).
- Markl, Jürgen (1997a). *Biologie*. Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag.
- Mitrevski, Vasil et al. (2025). *CASPR2-Antikörper-Enzephalitis*. URL: <https://flexikon.doccheck.com/de/CASPR2-Antik%C3%B6rper-Enzephalitis> (Abrufdatum: 20.03.2026).
- Nicolay, Nils et al. (2024). *Immunhistochemie*. URL: <https://flexikon.doccheck.com/de/Immunhistochemie> (Abrufdatum: 22.03.2026).
- Olsen, Abby et al. (2015). „Caspr2 Autoantibodies Target Multiple Epitopes“. In: *Neurology: Neuroimmunology & Neuroinflammation* 2.4, e127. URL: <https://www.neurology.org/doi/10.1212/NXI.0000000000000127> (Abrufdatum: 20.03.2026).
- Ostendorf, Norbert et al. (2025). *Monoklonaler Antikörper*. URL: https://flexikon.doccheck.com/de/Monoklonaler_Antik%C3%B6rper (Abrufdatum: 23.03.2026).
- Oxford Instruments (2025b). *Structured Illumination Microscopy and 3D SIM Imaging*. URL: <https://www.oxinst.com/learning/view/article/super-resolution-imaging-structured-illumination-microscopy> (Abrufdatum: 29.08.2026).
- Patterson, Kristina; Dalmau, Josep und Lancaster, Eric (2018). „Mechanisms of Caspr2 Antibodies in Autoimmune Encephalitis and Neuromyotonia“. In: *Annals of Neurology* 83.1, S. 40–51. URL: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5876120/pdf/nihms930925.pdf> (Abrufdatum: 21.03.2026).
- Pinatel, Desdemona et al. (2015). „Inhibitory Axons Are Targeted in Hippocampal Cell Culture by Anti-Caspr2 Autoantibodies Associated with Limbic Encephalitis“. In: *Frontiers in Cellular Neuroscience* 9, S. 265. URL: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26217189/> (Abrufdatum: 20.03.2026).
- Poliak, Shraga et al. (1999). „Caspr2, a New Member of the Neurexin Superfamily, Is Localized at the Juxtaparanodes of Myelinated Axons and Associates with K⁺ Channels“. In: *Neuron* 24.4, S. 1037–1047. URL: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10624965/> (Abrufdatum: 14.01.2026).
- Rubin, Michael und Levin, Michael C. (2024). *Neuromyotonie*. URL: <https://www.msmanuals.com/de/heim/st%C3%B6rungen-der-hirn-r%C3%BCckenmarks-und-nervenfunktion/erkrankungen-der-peripheren-nerven-und-verwandte-erkrankungen/neuromyotonie> (Abrufdatum: 29.08.2026).

- Smith, D. A. und Germolec, D. R. (1999). „Introduction to Immunology and Autoimmunity“. In: *Environmental Health Perspectives* 107.Suppl 5, S. 661–665. URL: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC1566249/> (Abrufdatum: 29.03.2026).
- Universitätsklinikum Heidelberg (2026a). *Autoimmunenzephalitis*. URL: <https://www.klinikum.uni-heidelberg.de/erkrankungen/autoimmunenzephalitis-202062> (Abrufdatum: 10.01.2026).
- Universitätsklinikum Heidelberg (2026b). *Sektion Molekulare Immunologie – Übersicht*. URL: <https://www.klinikum.uni-heidelberg.de/immunologie/forschung/sektion-molekulare-immunologie/uebersicht> (Abrufdatum: 14.01.2026).
- van Sonderen, Agnes; Ariño, Helena et al. (2016). „The Clinical Spectrum of Caspr2 Antibody-Associated Disease“. In: *Neurology* 87.5, S. 521–528. URL: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4970662/> (Abrufdatum: 10.01.2026).
- van Sonderen, Agnes; Petit-Pedrol, Mar et al. (2017a). „The Value of LGI1, Caspr2 and Voltage-Gated Potassium Channel Antibodies in Encephalitis“. In: *Nature Reviews Neurology*, S. 1–12. URL: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28418022/> (Abrufdatum: 10.01.2026).

12 Bildquellenverzeichnis

- (Abbildung 2.1): Kaus, Robert (2026). *Neuron: Aufbau und Funktion*. URL: <https://www.medi-karriere.de/wiki/neuron/> (Abrufdatum: 13.08.2026).
- (Abbildung 2.2): Winter, Jannik (2014). *Grafik zum ablauf eines Aktionspotentials*. URL: <https://www.doccheck.com/de/detail/photos/20984-aktionspotential> (Abrufdatum: 26.09.2026).
- (Abbildung 2.3): Markl, Jürgen (1997b). *Biologie*. S. 1091. Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag.
- (Abbildung 2.4): Nolte, Janica (2022). *Synapse adaptiert von "Chemical Synapse: Steps of Synaptic Transmission", von BioRender.com (2022)*. URL: <https://www.doccheck.com/de/detail/photos/41888-chemische-synapse> (Abrufdatum: 13.09.2026).
- (Abbildung 2.5): Reh, Fabienne (2024). *Antikörper adaptiert von "The Variable Region of an Antibody Binds to the Antigen"; by BioRender.com (2024)*. URL: <https://www.doccheck.com/de/detail/photos/43457-antikoerper> (Abrufdatum: 30.08.2026).
- (Abbildung 3.1): van Sonderen, Agnes; Petit-Pedrol, Mar et al. (2017b). „The Value of LGI1, Caspr2 and Voltage-Gated Potassium Channel Antibodies in Encephalitis“. In: *Nature Reviews Neurology*, S. 1–12. URL: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28418022/>.
- (Abbildung 3.2): Canali, Giorgia und Goutebroze, Laurence (2018b). „CNTNAP2 Heterozygous Missense Variants: Risk Factors for Autism Spectrum Disorder and/or Other Pathologies?“ In: *Journal of Experimental Neuroscience* 12, S. 1–7. URL: <https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1179069518809666>.
- (Abbildung 4.1): Dalmau, Josep; Geis, Christian und Graus, Francesc (2017). „Autoantibodies to Synaptic Receptors and Neuronal Cell Surface Proteins in Autoimmune Diseases of the Central Nervous System“. In: *Physiological Reviews* 97.2, S. 839–887. URL: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5539405/>.

- (Abbildung 4.2): German Network for Research on Autoimmune Encephalitis (GENERATE) (2026b). *Wie werden autoimmune Enzephalitiden diagnostiziert?* URL: <https://generate-net.de/wie-werden-die-verschiedenen-krankheitsbilder-diagnostiziert.html> (Abrufdatum: 14.01.2026).
- (Abbildung 5.1): Hoff, Florian (2022). *How to Prepare your Specimen for Immunofluorescence Microscopy*. URL: <https://www.leica-microsystems.com/science-lab/life-science/how-to-prepare-specimen-for-immunofluorescence-microscopy/> (Abrufdatum: 23.03.2026).
- (Abbildung 5.2): Kiderlen, Stefanie (2026). *Widefield Fluorescence Microscopy: Principle, Applications, and When to Use It*. URL: <https://ibidi.com/content/215-widefield-fluorescence> (Abrufdatum: 29.08.2026).
- (Abbildung 5.3): Oxford Instruments (2025b). *Structured Illumination Microscopy and 3D SIM Imaging*. URL: <https://www.oxinst.com/learning/view/article/super-resolution-imaging-structured-illumination-microscopy> (Abrufdatum: 29.08.2026).
- (Abbildung 6.1): Eigene Aufnahme (2026a).
- (Abbildung 6.2): Eigene Aufnahme (2026b).
- (Abbildung 6.3): Eigene Aufnahme (2026c).
- (Abbildung 7.1): Eigene Aufnahme (2026d).
- (Abbildung 7.2): Eigene Aufnahme (2026e).
- (Abbildung 7.3): Eigene Aufnahme (2026f).
- (Abbildung 7.4): Eigene Aufnahme (2026g).